

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI



ĐỒ ÁN II

THIẾT KẾ MẠCH ƯỚC LƯỢNG TRẠNG THÁI SẠC (SOC) VÀ SỨC KHOẺ PIN (SOH)

NGUYỄN ĐỨC AN

An.ND222095@sis.hust.edu.vn

PHẠM TRƯỜNG THÀNH

Thanh.PT222675@sis.hust.edu.vn

Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Quốc Cường

Chữ ký của GVHD

Khoa:

Tự động hóa

Trường:

Điện - Điện tử

Hà Nội, 01/2026

MỤC LỤC

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	i
DANH MỤC HÌNH VẼ	iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	iv
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG	1
1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài	1
1.1.1 Bối cảnh	1
1.1.2 Lý do chọn đề tài nghiên cứu	1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu	1
1.2.1 Về phần cứng	1
1.2.2 Về phần mềm	2
1.3 Phạm vi nghiên cứu	2
1.4 Phương pháp nghiên cứu	2
1.5 Cấu trúc báo cáo	3
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	4
2.1 Tổng quan về chủ đề nghiên cứu	4
2.1.1 Tổng quan	4
2.1.2 Hệ thống Quản lý Pin	5
2.2 Giới thiệu về pin Lithium-ion	6
2.2.1 Khái niệm về pin Lithium-ion	6
2.2.2 Nguyên lý hoạt động của pin Lithium-ion	7
2.3 Cơ sở lý thuyết	9
2.3.1 Dung lượng (Capacity)	9
2.3.2 Trạng thái Sạc (State of Charge)	9
2.3.3 Sức khỏe Pin (State of Health)	10
2.3.4 Độ xả sâu (Depth of Discharge)	11
2.3.5 Hệ số Coulomb (Coulombic Efficiency)	12
2.3.6 Điện áp hở mạch (Open Circuit Voltage)	12
2.4 Các công nghệ liên quan	12
2.4.1 Voltage method	12
2.4.2 Phương pháp Coulomb counting	13
2.4.3 Phương pháp Kalman Filter	14
2.4.4 Data driven [1]	15
2.4.5 Các phương pháp ước tính SOH	16

2.5	Lựa chọn công nghệ phù hợp	16
2.5.1	Phần cứng	16
2.5.2	Thuật toán	18
2.5.3	ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework)	19
2.5.4	Phần mềm máy tính thu log dữ liệu TeraTerm	19
2.5.5	ThingsBoard Platform	20
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG		23
3.1	Phân tích yêu cầu hệ thống	23
3.1.1	Yêu cầu chức năng kỹ thuật	23
3.1.2	Yêu cầu phi chức năng	24
3.2	Mô hình thiết kế tổng thể	24
3.2.1	Sơ đồ khối	24
3.2.2	Nguyên lý hoạt động	24
3.3	Thiết kế phần cứng	25
3.3.1	Sơ đồ khối phần cứng	25
3.3.2	Sơ đồ nguyên lý	26
3.4	Thiết kế phần mềm	27
3.4.1	Kiến trúc phần mềm	27
3.4.2	Firmware trên vi điều khiển	27
3.4.3	Tera Term	31
3.4.4	Thingsboard	32
CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI VÀ THỬ NGHIỆM		34
4.1	Triển khai	34
4.1.1	Triển khai phần cứng	34
4.1.2	Triển khai phần mềm	34
4.2	Thực nghiệm và đánh giá	35
4.2.1	Đo dung lượng Pin (Q_{max}) và xác định hệ số Coulomb	35
4.2.2	Xây dựng quan hệ SOC-OCV	36
4.2.3	Thử nghiệm so sánh Coulomb Counting - OCV chọn mô hình OCV	40
4.2.4	Thuật toán triển khai offline và thuật toán triển khai trên vi điều khiển	42
4.2.5	Thực nghiệm mô hình thuật toán hoàn chỉnh	42
4.3	Kết quả thực nghiệm SOH	45
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN		46
5.1	Tóm tắt kết quả đạt được	46
5.2	Những hạn chế còn tồn đọng	46

5.3 Định hướng phát triển trong tương lai	46
TÀI LIỆU THAM KHẢO	48

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

IoT	Internet of Things
BMS	Battery Management System
KF	Kalman Filter
CC	Coulomb Counting
SoC	State of Charge
SoH	State of Health
OCV	Open Circuit Voltage
ECM	Equivalent Circuit Model
EIS	Electrochemical Impedance Spectroscopy
RUL	Remaining Useful Life
MAE	Mean Absolute Error
ANFIS	Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System
RNN	Recurrent Neural Network
GRU	Gated Recurrent Unit
ADC	Analog-to-Digital Converter
DAC	Digital-to-Analog Converter
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
I ² C	Inter-Integrated Circuit
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
RTOS	Real-Time Operating System
Q	Coulomb
C	Dung lượng pin
I	Cường độ dòng điện

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1.	Các thành phần chức năng của hệ thống BMS	5
Hình 2.2.	Cấu tạo cơ bản của pin Lithium [2]	7
Hình 2.3.	Pin Lithium-ion 18650	7
Hình 2.4.	Cấu tạo bên trong của pin Lithium [3]	8
Hình 2.5.	Minh họa quá trình sạc xả của pin Lithium [4]	9
Hình 2.6.	Thuật toán Kalman Filter[5]	15
Hình 2.7.	DevKit ESP32 WROOM	16
Hình 2.8.	Cảm biến INA219	17
Hình 2.9.	Cảm biến DS18B20	17
Hình 2.10.	Mạch sạc TP4056	17
Hình 2.11.	Flowchart phương pháp sử dụng	18
Hình 2.12.	Giao diện Tera Term	20
Hình 2.13.	Kiến trúc hệ thống ThingsBoard	21
Hình 3.1.	Kiến trúc của hệ thống	24
Hình 3.2.	Sơ đồ khối triển khai phần cứng	25
Hình 3.3.	Sơ đồ nguyên lý hệ thống	26
Hình 3.4.	Sơ đồ kiến trúc phần mềm	27
Hình 3.5.	Sơ đồ thuật toán chương trình chính	28
Hình 3.6.	Sơ đồ thuật toán task INA và task đo nhiệt độ	29
Hình 3.7.	Sơ đồ thuật toán task UART	29
Hình 3.8.	Sơ đồ thuật toán task điều khiển mạch	30
Hình 3.9.	Sơ đồ thuật toán task giao tiếp Internet	31
Hình 3.10.	Cấu hình Tera Term	32
Hình 4.1.	Hình ảnh mạch thực tế	34
Hình 4.2.	Giao diện lập trình	34
Hình 4.3.	Giao diện thingsboard	35
Hình 4.4.	Sơ đồ triển khai đo SOC-OCV	37
Hình 4.5.	Đồ thị dòng điện và điện áp quá trình đo OCV	37
Hình 4.6.	Đồ thị điện áp pin quá trình nghỉ tại 1 bước	37
Hình 4.7.	Đồ thị SOC-OCV thu được	38
Hình 4.8.	Mối quan hệ SOC-OCV tuyến tính từng đoạn	39
Hình 4.9.	Mối quan hệ SOC-OCV theo hàm bậc cao	40
Hình 4.10.	Đồ thị bài test sạc tới từng mốc	41
Hình 4.11.	Đồ thị bài test xả tới từng mốc	41
Hình 4.12.	Đồ thị so sánh giữa ước lượng SOC offline và online	42
Hình 4.13.	Đồ thị sai số giữa ước lượng SOC offline và online	42
Hình 4.14.	Đồ thị bài test thuật toán lần 1	43

Hình 4.15. Đồ thị bài test thuật toán lần 2	43
Hình 4.16. Đồ thị SOC bài test thuật toán lần 3	44
Hình 4.17. Đồ thị bài test thuật toán lần 4	45

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 4.1.	So sánh dung lượng pin trong các lần xả và sạc	36
Bảng 4.2.	So sánh dung lượng xả, sạc và sai số đo được	36
Bảng 4.3.	Kết quả đo SOC-OCV trong quá trình xả và sạc	38
Bảng 4.4.	Các hệ số mô hình tuyến tính từng đoạn SOC-OCV	39
Bảng 4.5.	Hệ số đa thức bậc 9 của mô hình SOC-OCV	40
Bảng 4.6.	So sánh SOC-Coulomb Counting và SOC-OCV bài test sạc tối từng mốc	41
Bảng 4.7.	So sánh SOC-Coulomb Counting và SOC-OCV bài test xả tối từng mốc	41
Bảng 4.8.	Sai số tuyệt đối trung bình (MAE) qua các lần đo 1, 2, 3	44
Bảng 4.9.	Dung lượng thu được và SOH tại các mốc đo	45

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài

1.1.1 Bối cảnh

Hiện nay, xã hội của chúng ta phụ thuộc nặng nề vào nhiên liệu hóa thạch, than đá và dầu mỏ cho các nhu cầu năng lượng. Tuy nhiên, thế giới đang lo ngại về các nguồn năng lượng này do những yếu tố liên quan đến tác động địa chính trị, kinh tế và môi trường. Mặc dù nhiên liệu hóa thạch được tạo ra một cách tự nhiên, tốc độ tiêu thụ của chúng đang cao hơn tốc độ sản xuất, gây ra áp lực lên các nguồn dự trữ sẵn có.

Sự phụ thuộc quá mức vào nhiên liệu hóa thạch là không bền vững và các nguồn dự trữ đang cạn kiệt nhanh chóng, như đã chỉ ra bởi Hiệp hội Nghiên cứu về Dầu mỏ và Khí (ASPO) — đơn vị dự báo rằng đỉnh điểm khai thác dầu sẽ đạt được vào giai đoạn 2028 - 2030. Do đó, việc xem xét các nguồn năng lượng thay thế và đặc biệt là điện khí hóa là một sự cần thiết.

Một yêu cầu của điện khí hóa chính là lưu trữ năng lượng, điều mà sau đó sẽ dựa vào các loại pin điện hóa. Chúng chuyển đổi hóa năng thành điện năng và được sử dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp (ô tô, hàng không vũ trụ, y tế, quân sự, v.v.) cũng như trong hàng hóa tiêu dùng (ví dụ: các ứng dụng dòng điện thấp, thiết bị gia dụng, điện thoại di động và máy tính xách tay).

Vậy nên, pin Lithium-ion là thành phần không thể thiếu trong các thiết bị điện tử như điện thoại, laptop, ... hoặc các xe điện (EV), và cả các hệ thống lưu trữ năng lượng. Vì pin Lithium-ion có các khả năng như mật độ lưu trữ năng lượng cao (cùng một khối lượng với các pin khác nhưng lại lưu trữ được nhiều năng lượng hơn), có thể sạc nhanh, tuổi thọ dài. Ngoài ra còn có trọng lượng nhỏ, phù hợp với điện thoại, laptop.

Tuy nhiên, pin Lithium-ion khá nhạy cảm với các điều kiện làm việc, vận hành. Vì nếu không giám sát dòng, áp, nhiệt độ khi pin sạc hoặc xả có thể là nguyên nhân làm giảm tuổi thọ cũng như chất lượng của pin. Nguy hiểm hơn, sử dụng pin kém chất lượng hoặc sạc xả sai cách còn gây ra các vụ cháy nổ xe điện, điện thoại hiện nay. Vậy nên, việc theo dõi và quản lý tình trạng còn lại của pin (SOC) tình trạng sức khỏe (SOH) của pin rất quan trọng.

1.1.2 Lý do chọn đề tài nghiên cứu

Trong bối cảnh như vậy, một hệ thống không chỉ phải bảo vệ được pin, mà còn phải có khả năng giám sát tình trạng và sức khỏe của pin. Vì vậy, đề tài "Thiết kế mạch ước lượng trạng thái pin (SOC) và sức khỏe của pin (SOH)" được lựa chọn với mục tiêu xây dựng một hệ thống tuy đơn giản nhưng có độ chính xác cao, để giám sát các thông số như dòng, áp, nhiệt độ của pin cho các quá trình sạc và xả. Từ đó có thể tính được chỉ số SOC và SOH và đưa ra đánh giá cho pin.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1 Về phần cứng

- Nguồn và mạch bảo vệ: Sử dụng mạch sạc TP4056 đã tích hợp sẵn mạch bảo vệ ở trong.

- Hệ thống cảm biến: Cảm biến INA219 đo dòng sạc xả và đo điện áp của pin. Cảm biến DS18B20 đo nhiệt độ trên bề mặt pin.
- Bộ điều khiển trung tâm: Sử dụng ESP32 để thu thập dữ liệu đo được từ cảm biến; tính toán và hiệu chỉnh các giá trị cần thiết và điều khiển hoạt động của toàn hệ thống.

1.2.2 Về phần mềm

- Xử lý dữ liệu: ESP32 đọc, lọc, tính toán, hiển thị dữ liệu đo được.
- Triển khai thuật toán Coulomb counting để tính toán SOC. Dựa vào thông số vận hành của từng chu kỳ sạc xả để xác định chỉ số SOH.
- Thiết lập các ngưỡng an toàn của pin, từ đây hệ thống có thể biết được nên ngắt sạc, ngắt tải lúc nào.

1.3 Phạm vi nghiên cứu

- Sử dụng pin Lithium-ion làm đối tượng nghiên cứu.
- Sử dụng mạch TP4056 vừa có chức năng sạc, vừa có mạch bảo vệ.
- Sử dụng vi điều khiển ESP32 làm trung tâm xử lý dữ liệu và điều khiển.
- Sử dụng cảm biến INA219 để đo dòng, áp; cảm biến DS18B20 đo nhiệt độ bề mặt pin.
- Thuật toán Coulomb counting để tích phân dòng điện, từ đó suy ra SOC.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

- Nghiên cứu các tài liệu kỹ thuật về đặc tính điện hóa của pin Lithium-ion, quy trình sạc xả, các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng sử dụng và tuổi thọ của pin.
- Tìm hiểu về phương pháp tích phân dòng Coulomb counting.
- Tiến hành lựa chọn, lắp ráp và hàn linh kiện gồm mạch sạc TP4056, cảm biến nhiệt độ DS18B20, cảm biến đo dòng và áp INA219, pin lithium-ion 18650, ESP32, relay 2 kênh thành một hệ thống hoàn chỉnh.
- Sử dụng framework ESP-IDF để lập trình cho ESP32.
- Dựa vào kết quả đo dòng từ đồng hồ vạn năng để hiệu chỉnh các giá trị đo được từ cảm biến, từ đó thu được kết quả chính xác hơn, giảm thiểu sai số từ phương pháp tích phân dòng.
- Tiến hành sạc/xả theo các chu trình khác nhau để thu được nhiều mốc nhất có thể.

1.5 Cấu trúc báo cáo

Nội dung chính của đề án:

- Chương 1. Giới thiệu chung
- Chương 2. Cơ sở lý thuyết
- Chương 3. Thiết kế hệ thống
- Chương 4. Triển khai và thực nghiệm
- Chương 5. Kết luận và định hướng phát triển

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tổng quan về chủ đề nghiên cứu

2.1.1 Tổng quan

Việc ước tính chính xác Trạng thái sạc (SOC) và Trạng thái sức khỏe (SOH) của pin giữ ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong các hệ thống quản lý pin hiện đại và chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp lưu trữ năng lượng mạnh mẽ, hiệu quả và đáng tin cậy. Các nỗ lực nghiên cứu gần đây đã dành cho việc phát triển các thuật toán tiên tiến để ước tính SOC/SOH do một số yếu tố quan trọng:

- **Tối ưu hóa quản lý năng lượng:** Trong các hệ thống sử dụng năng lượng pin khác nhau, việc ước tính SOC chính xác là không thể thiếu để quản lý năng lượng hiệu quả. Bằng cách đo lường chính xác lượng điện tích khả dụng, các thuật toán này cho phép sử dụng tối ưu dung lượng pin, từ đó ngăn ngừa các điều kiện tiềm ẩn gây hại như sạc quá mức hoặc xả quá sâu. Việc tránh các trạng thái cực đoan này là sống còn vì chúng có thể dẫn đến hư hỏng không thể đảo ngược đối với cấu trúc và hóa học nội bộ của pin, làm tổn hại đáng kể đến tuổi thọ và hiệu suất tổng thể của nó. Việc triển khai các kỹ thuật ước tính SOC chính xác tạo điều kiện cho các chiến lược sử dụng năng lượng thông minh, đảm bảo kéo dài tuổi thọ pin và duy trì hiệu suất hệ thống trong suốt các giai đoạn vận hành kéo dài.
- **Tăng cường các biện pháp an toàn:** Độ chính xác của ước tính SOC liên kết trực tiếp đến việc đảm bảo an toàn và tính toàn vẹn của các hệ thống chạy bằng pin. Việc xác định SOC không chính xác có thể dẫn đến các kịch bản sạc quá mức hoặc xả quá sâu, làm trầm trọng thêm nguy cơ xảy ra các hiểm họa an toàn nghiêm trọng như hiện tượng thoát nhiệt. Thoát nhiệt không kiểm soát có khả năng gây ra hậu quả nặng nề, bao gồm hỏng pin, nguy cơ hỏa hoạn và thậm chí là nổ lớn, từ đó gây ra các mối đe dọa nghiêm trọng cho cả thiết bị và nhân sự liên quan đến hệ thống. Do đó, việc phát triển các thuật toán ước tính SOC chính xác và đáng tin cậy đóng vai trò then chốt trong việc tăng cường các chiến lược quản lý rủi ro và an toàn tổng thể trong các ứng dụng phụ thuộc vào pin..
- **Giám sát sức khỏe pin chủ động:** Ước tính SOH chính xác là công cụ hỗ trợ giám sát sức khỏe pin hiệu quả và cho phép phát hiện kịp thời sự thoái hóa cũng như suy giảm hiệu suất. Các thuật toán này tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá các thông số pin quan trọng như sự suy giảm dung lượng, thay đổi trở kháng và thoái hóa hóa học để đưa ra cái nhìn sâu sắc về tuổi thọ hữu ích còn lại (RUL) của pin. Bằng cách triển khai các phương pháp ước tính SOH chủ động, người vận hành có thể dự đoán các hỏng hóc pin tiềm ẩn, khởi động các can thiệp bảo trì kịp thời và ngăn ngừa thời gian dừng máy tốn kém cũng như các gián đoạn ngoài kế hoạch trong các hoạt động công nghiệp và ô tô. Khả năng dự đoán RUL cho phép đưa ra các quyết định sáng suốt về việc thay thế hoặc phục hồi pin, từ đó tối ưu hóa chi phí bảo trì và đảm bảo độ tin cậy liên tục của hệ thống.

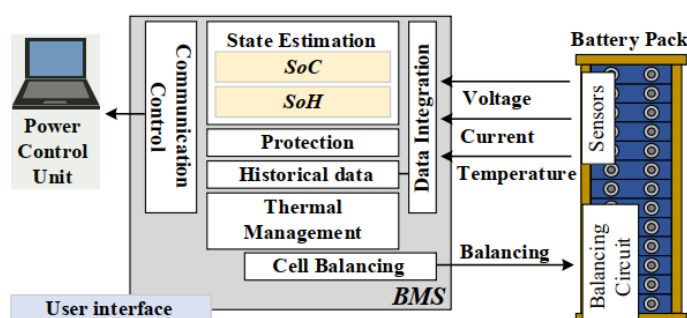
Sự tiến hóa và cải tiến liên tục của các thuật toán ước tính SOC/SOH hứa hẹn mang lại những cải thiện đáng kể về độ chính xác và độ tin cậy của các hệ thống quản lý pin. Việc tận dụng các thuật toán tiên tiến này tạo điều kiện thuận lợi cho việc tối ưu

hóa sử dụng năng lượng, kéo dài tuổi thọ pin, tăng cường an toàn vận hành và tinh gọn các hoạt động bảo trì, từ đó thúc đẩy tăng hiệu quả, giảm chi phí vận hành và cải thiện hiệu suất tổng thể trong một loạt các ứng dụng công nghiệp, ô tô và gia dụng đa dạng.

2.1.2 Hệ thống Quản lý Pin

Hệ thống Quản lý Pin (BMS) là bắt buộc để đảm bảo sự vận hành an toàn của pin Lithium-ion. Việc ước tính Trạng thái sạc (SOC) đóng vai trò tương tự như kim báo nhiên liệu trong xe chạy xăng, vì nó đưa ra một giá trị ước tính gần đúng về dung lượng còn lại trong pin.

Không giống như mức nhiên liệu trong bình xăng, SOC không thể đo lường trực tiếp được. Hơn nữa, các đặc tính phi tuyến tính và biến đổi theo thời gian của pin Lithium-ion khiến nhiệm vụ ước tính Trạng thái sạc (SOC) và Trạng thái sức khỏe (SOH) từ các biến số có thể đo lường được (như điện áp và dòng điện) trở nên rất khó khăn. Việc ước tính SOC là một thử thách, đặc biệt là trong xe điện (EV) và xe lai điện (HEV), do thực tế là cần phải xem xét rất nhiều yếu tố như: mô hình pin, sự mất cân bằng giữa các tế bào pin, sự lão hóa, nhiệt độ, điều kiện tải, hiện tượng tự xả và đặc tính trễ.



Hình 2.1. Các thành phần chức năng của hệ thống BMS

Hệ thống BMS bao gồm các phần chính như sau:

2.1.2.1 Đo lường thu thập dữ liệu (Measurement unit)

Thành phần này đo lường thu thập dữ liệu điện áp, dòng điện và nhiệt độ của từng tế bào pin (cell) trong bộ pin (đây là dữ liệu đầu vào). Trong phần này, đôi khi một số hệ thống cần có một bộ chuyển đổi tương tự sang số (ADC) để chuyển đổi dữ liệu cảm biến từ dạng tương tự sang dạng số. Trong hệ thống BMS, tất cả các dữ liệu thu thập được đều cần thiết để phục vụ cho việc ước tính trạng thái sạc (SOC) và Trạng thái sức khỏe (SOH) của pin.

2.1.2.2 Ước tính trạng thái (State estimation)

Phần này có khả năng ước tính các trạng thái của pin. Đơn vị này thực hiện việc ước tính bằng cách sử dụng dữ liệu đo lường được từ pin (đầu ra của đơn vị đo lường). Do đó, việc đo lường dữ liệu theo các khoảng thời gian đều đặn và xử lý tất cả dữ liệu thu thập được là bắt buộc để việc ước tính diễn ra chính xác. Việc ước tính SOC ở giai đoạn này rất hữu ích để chỉ thị lượng điện tích còn lại cho đến khi pin cạn năng lượng, đồng thời giúp bảo vệ bộ pin khỏi tình trạng sạc quá mức. Việc thu thập tất cả các dữ liệu đo lường được, ví dụ như đặc tính điện áp hở mạch (OCV), có thể được sử dụng để ước tính SOC của pin.

2.1.2.3 Bộ bảo vệ (Protection)

Trong phần này, BMS chủ yếu thực hiện các tính toán và quy trình để ngăn pin sạc và xả quá một ngưỡng điện áp nhất định. Việc điện áp pin vi phạm các giới hạn là điều cực kỳ nguy hiểm. Do đó, đơn vị này phải quyết định mức điện áp tối đa và tối thiểu mà pin có thể chịu đựng được. Sự kết hợp giữa nhiệt độ và dòng điện (ví dụ: nhiệt độ thấp và dòng điện cao) dẫn đến dung lượng khả dụng thấp. Hơn nữa, dòng điện của pin thay đổi ở các nhiệt độ khác nhau. Ngoài ra, giới hạn dòng điện tối đa mà pin có thể sạc, xả nhằm bảo vệ pin.

2.1.2.4 Điều khiển giao tiếp (Communication Control)

Trong hệ thống BMS, điều khiển giao tiếp đóng vai trò là cầu nối trao đổi dữ liệu giữa bộ pin và các thiết bị ngoại vi. Chức năng này thực hiện truyền tải theo thời gian thực các thông số quan trọng như SOC, SOH, điện áp và nhiệt độ thông qua các giao thức chuyên dụng (như UART, CAN bus hoặc Modbus). Điều này giúp hệ thống giám sát và phản hồi chính xác trước mọi biến động của pin. Đồng thời, đơn vị này còn tiếp nhận các lệnh cấu hình và tham số điều khiển từ máy tính để tối ưu hóa quy trình vận hành, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động trong ngưỡng an toàn và ngăn ngừa các sự cố mất kiểm soát năng lượng.

2.1.2.5 Cân bằng tế bào pin (Cell balancing)

Rõ ràng là mỗi viên pin dù có cùng quy trình sản xuất vẫn có những sự khác biệt nhỏ giữa các tế bào pin. Để khắc phục vấn đề này, cần phải cân bằng điện áp giữa các tế bào pin. Trong phần cân bằng tế bào pin, điện áp của mỗi tế bào pin được đo để tìm ra sự chênh lệch. Một cách để thực hiện việc này là so sánh giữa điện áp ngưỡng của cả khối pin và điện áp của từng tế bào pin. Sự chênh lệch điện áp có thể được điều chỉnh bằng cách sử dụng một điện trở được thiết kế cho mục đích xả năng lượng (cân bằng thụ động). Phương pháp cân bằng tế bào pin khác được gọi là cân bằng chủ động. Trong phương pháp này, bộ cân bằng sẽ chuyển điện tích từ tế bào pin có điện áp cao hơn sang tế bào pin có điện áp thấp hơn để có một bộ pin cân bằng. Phương pháp cân bằng này hiệu quả hơn nhưng tốn kém hơn.

2.1.2.6 Quản lý nhiệt (Thermal management)

Quản lý nhiệt bao gồm hai phần khác nhau, bao gồm làm mát và sưởi ấm. Vì pin hoạt động hiệu quả nhất trong một dải nhiệt độ cụ thể, đơn vị này cố gắng sưởi ấm hoặc làm mát pin để tối đa hóa hiệu suất đầu ra. Nếu pin bị nóng lên, đơn vị này sẽ đưa chất lỏng làm mát về phía các tế bào pin để hạ nhiệt, và trong kịch bản xấu nhất, nó có thể ngắt dòng điện. Hơn nữa, đối với một số ứng dụng như EV và HEV, khi nhiệt độ giảm sâu vào mùa đông, đơn vị này sẽ sử dụng bộ sưởi để làm ấm bộ pin.

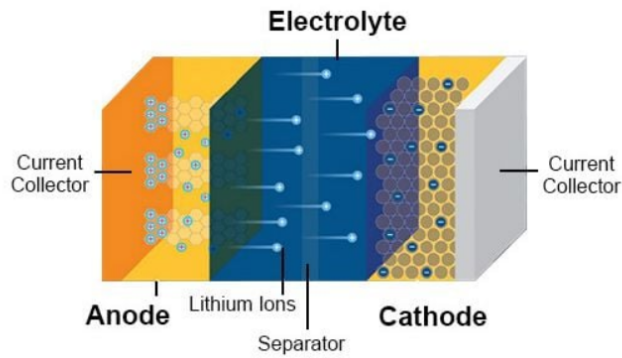
2.1.2.7 Lưu trữ dữ liệu lịch sử (Historical data)

Một số hệ thống BMS có thể có thêm chức năng lưu trữ dữ liệu cảm biến và trạng thái ước tính vào bộ nhớ tại thiết bị, phục vụ mục đích truy xuất ngay tại thiết bị khi cần trong các nhiệm vụ cần thiết.

2.2 Giới thiệu về pin Lithium-ion

2.2.1 Khái niệm về pin Lithium-ion

Pin Lithium-ion còn được viết tắt là pin Li-ion. Đây là loại pin được cấu tạo từ các thành phần cơ bản, gồm chất điện phân ở giữa hai cực, đóng vai trò làm môi trường để các electron được chuyển dịch qua lại giữa hai cực với nhau. Nguyên lý hoạt động



Hình 2.2. Cấu tạo cơ bản của pin Lithium [2]

của pin được hiểu một cách đơn giản là sự dịch chuyển các hạt mang điện tích giữa hai cực dương, âm của pin. Có nghĩa là, pin được xả hết khi và chỉ khi các hạt mang điện phân bố tập trung ở cực dương của pin. Lúc này pin không còn khả năng sử dụng để cấp nguồn cho các tải được nữa. Và ngược lại, khi sạc thì các hạt mang điện tích sẽ tập trung ở cực âm của pin. Đến lúc nào mà lượng điện tích đã đạt trạng thái bão hòa, thì lúc này pin sẽ được gọi là đầy. Đây là quy trình sạc xả của một viên pin.

Và một trong những lý do chính giúp pin Li-ion được sử dụng một cách phổ biến đến vậy là do mật độ lưu trữ năng lượng của nó cao. Với cùng một kích thước, loại pin này có thể tích lũy được nhiều dung lượng hơn. Ngoài ra, pin Li-ion khá bền, khó chai pin, tuổi thọ dài. Hơn thế nữa, pin còn có khả năng sạc nhanh và có chu trình sạc xả nhiều, điều này còn giúp khẳng định sự ưu việt của pin Li-ion so với các pin khác.



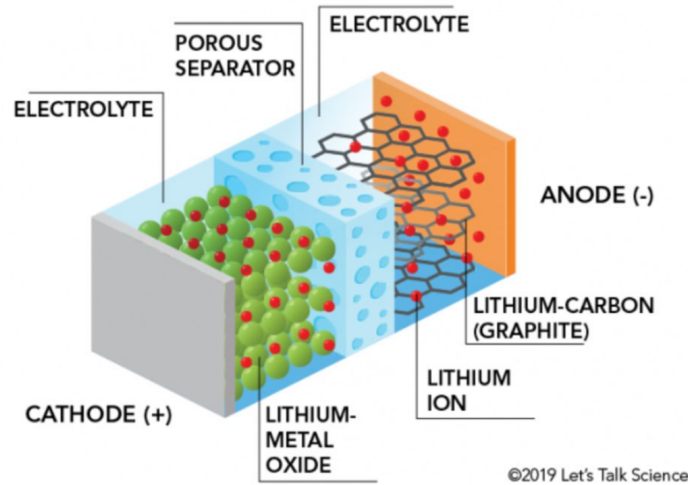
Hình 2.3. Pin Lithium-ion 18650

2.2.2 Nguyên lý hoạt động của pin Lithium-ion

Pin Lithium-ion được cấu tạo từ bốn thành phần chính, đó bao gồm:

- Cực dương (Cathode): Được làm bằng các hợp chất Oxide của Lithium và các kim loại thuộc nhóm kim loại chuyển tiếp như: LiFePO_4 , LiCoO_2 , LiMnO_2 ,...
- Cực âm (Anode): Thường được làm từ than chì(Graphite).
- Chất điện phân (Electrolyte): Là dung dịch chứa muối Li, giúp các ion Li^+ di chuyển.

- Màng ngăn (Separator): Làm từ polymer đặc biệt. Có chức năng ngăn chặn, cách ly hai đầu cực của pin, nhưng vẫn có thể để ion Li^+ lọt qua.

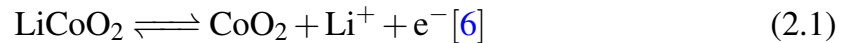


Hình 2.4. Cấu tạo bên trong của pin Lithium [3]

Pin Li-ion hoạt động dựa trên các phản ứng hoạt học xảy ra bên trong nó, khi sạc hay xả đều có các phản ứng hóa học khác nhau diễn ra. Các phản ứng này còn được gọi là phản ứng điện hóa với các chất tham gia là các chất có ở cực dương và cực âm của pin.

Ví dụ, cực dương chứa LiCoO_2 , cực âm chứa Graphit.

Tại cực dương (Cathode) sẽ có phản ứng xảy ra như sau (với chiều thuận là quá trình sạc, còn chiều nghịch là quá trình xả):



Tại cực âm (Anode) sẽ có phản ứng xảy ra như sau (với chiều thuận là quá trình sạc, còn chiều nghịch là quá trình xả):



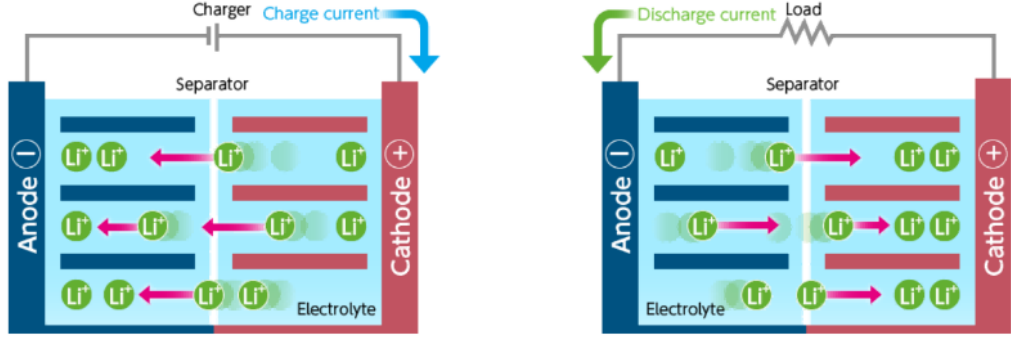
Khi kết hợp cả hai phản ứng này với nhau, ta sẽ viết được phản ứng của cả pin (chiều thuận là sạc, chiều nghịch là xả):



Qua các phản ứng được nêu trên, ta có thể hình dung được quá trình hoạt động của các chất khi pin đang sạc hoặc xả.

Khi pin sạc, tại cực dương, các hợp chất Lithium bị oxy hóa, tạo ra các Li-ion, các ion này sẽ thẩm thấu qua màng ngăn và tập trung tại cực âm của pin. Sau đó, các Li-ion ở cực âm sẽ kết hợp với các electron và sẽ nằm ở giữa các phân tử Graphit. Đây là quá trình lưu trữ năng lượng dưới dạng hóa năng.

Khi pin xả, tại cực âm, các Li-ion nằm giữa các phân tử Graphit bị tách ra, giải phóng electron và các Li-ion. Các phân tử Li-ion lại thẩm thấu qua lớp màng ngăn để về cực dương, còn các electron bị giữ lại do màng ngăn chỉ cho phép Li-ion đi qua.



Hình 2.5. Minh họa quá trình sạc xả của pin Lithium [4]

Lúc này electron chỉ có thể chạy qua tải (laptop, điện thoại,...), đồng nghĩa với việc cung cấp năng lượng cho tải hoạt động. Các Li-ion sau khi đi qua màng ngăn và tập trung ở cực dương sẽ tái hợp với electron và tạo thành oxide như lúc trước.

2.3 Cơ sở lý thuyết

2.3.1 Dung lượng (Capacity)

Dung lượng pin (*battery capacity*) là đại lượng đặc trưng cho lượng điện tích tối đa mà pin có thể lưu trữ và cung cấp ra mạch ngoài trong những điều kiện xác định. Về mặt vật lý, dung lượng pin được xác định bằng tích phân của dòng điện theo thời gian trong quá trình phóng điện, kể từ trạng thái sạc đầy cho đến điện áp cắt quy định:

$$Q = \int_{t_0}^{t_{\text{cut-off}}} i(t) dt \quad (2.4)$$

Dung lượng pin thường được biểu diễn bằng đơn vị ampe-giờ (Ah) hoặc coulomb (C), với mối quan hệ:

$$1 \text{ Ah} = 3600 \text{ C} \quad (2.5)$$

Dung lượng pin không phải là một hằng số bất biến mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm nhiệt độ, dòng phóng điện (C-rate), điện áp cắt, cũng như tình trạng lão hóa và suy giảm vật liệu điện cực. Do đó, dung lượng danh định của pin thường được xác định trong các điều kiện chuẩn (ví dụ: 25°C, dòng phóng-sạc chuẩn và điện áp cắt xác định).

2.3.2 Trạng thái Sạc (State of Charge)

SOC (State of Charge – trạng thái sạc) được định nghĩa là tỷ số giữa dung lượng điện tích có thể giải phóng của một cell pin ($Q_{\text{releasable}}$) và dung lượng điện tích cực đại tại trạng thái sạc đầy (Q_{max}). Giá trị tham chiếu SOC ưu tiên nên là Q_{max} thay vì dung lượng danh định của cell mới (Q_{rated}), do Q_{max} suy giảm theo quá trình lão hóa của pin. Với cách tiếp cận này, miền giá trị của SOC luôn nằm trong khoảng từ 0–100%. Biểu thức tổng quát của SOC được xác định như sau:

$$\text{SOC} = \frac{Q_{\text{releasable}}}{Q_{\text{max}}} \times 100\% \quad (2.6)$$

trong đó Q có đơn vị ampe-giờ (Ah). Đơn vị dung lượng điện tích của các pin công suất cao thường được biểu diễn bằng Ah. Các đại lượng $Q_{\text{releasable}}$ và Q_{max} phản ánh lượng electron có thể dịch chuyển ra khỏi pin tới trạng thái xả hết, do đó chúng không mô tả trực tiếp các động lực học nội tại của pin. Các giá trị này thường được xác định tại điều kiện nhiệt độ môi trường tiêu chuẩn $T_{\text{amb}} = 25^\circ\text{C}$ và tốc độ phóng-sạc chuẩn 1C.

Một định nghĩa chính xác hơn của SOC xét đến các thành phần trực tiếp đóng góp vào dung lượng điện tích, cụ thể là các ion lithium bên trong pin. Theo đó, SOC được xác định như giá trị trung bình của tỷ số giữa nồng độ ion lithium trong điện cực âm và nồng độ ion lithium cực đại trong điện cực âm, được biểu diễn bởi:

$$SOC = \frac{1}{\delta} \int_0^\delta \frac{c_{s,\text{ave}} - c_{s,\text{max}} \cdot S_0}{c_{s,\text{max}} \cdot (S_{100} - S_0)} dx \quad (2.7)$$

trong đó δ là chiều dày của điện cực âm (cm), $c_{s,\text{ave}}$ là nồng độ pha rắn trung bình theo thể tích ($\text{mol}\cdot\text{cm}^{-3}$), $c_{s,\text{max}}$ là nồng độ pha rắn cực đại ($\text{mol}\cdot\text{cm}^{-3}$), và S_0 , S_{100} lần lượt là các giá trị hệ số stoichiometry của lithium tại SOC 0% và 100%.

Định nghĩa này xét đến các giới hạn vật lý của điện cực, do đó phản ánh chính xác hơn bản chất điện hóa của pin. Vì lý do này, định nghĩa trên được lựa chọn làm định nghĩa chính thức của SOC trong nghiên cứu.

2.3.3 Sức khỏe Pin (State of Health)

Trạng thái Sức khỏe (State of Health - SOH) là một thông số kỹ thuật dùng để đánh giá tình trạng hiện tại của pin Li-ion so với các điều kiện lý tưởng khi pin còn mới. SOH không thể đo lường trực tiếp bằng cảm biến mà phải được ước tính thông qua các thông số vận hành như dung lượng, nội trở hoặc điện áp.

Đơn vị đo: SOH thường được biểu diễn dưới dạng phần trăm (%), trong đó 100% đại diện cho một pin mới hoàn toàn theo thông số của nhà sản xuất.

Chỉ số đánh giá: SOH chủ yếu phản ánh qua hai khía cạnh:

- Sự sụt giảm dung lượng (Capacity Fade): Khả năng lưu trữ năng lượng bị giảm theo thời gian.
- Sự sụt giảm công suất (Power Fade): Liên quan trực tiếp đến sự gia tăng nội trở, làm giảm khả năng cung cấp dòng điện tức thời.

Ngưỡng hết tuổi thọ (End of Life - EoL): Trong các ứng dụng xe điện, một viên pin được coi là hết tuổi thọ khi dung lượng thực tế giảm xuống còn 80 phần trăm so với dung lượng định mức ban đầu hoặc nội trở tăng gấp đôi.

Công thức tính toán dựa trên dung lượng:

$$SOH_C = \frac{Q_{\text{max}}}{Q_{\text{rated}}} \times 100\% \quad (2.8)$$

Công thức tính toán dựa trên nội trở:

$$SOH_R = \frac{R_{\text{EOL}} - R_{\text{now}}}{R_{\text{EOL}} - R_{\text{mới}}} \times 100\% \quad (2.9)$$

Quá trình lão hóa của pin Li-ion là một hiện tượng điện hóa phức tạp, thường được phân loại thành ba chế độ thoái hóa chính để đơn giản hóa việc phân tích:

- **Mất mát lượng dự trữ Lithium (Loss of Lithium Inventory - LLI):** Đây là kết quả của các phản ứng phụ tiêu thụ các ion Li^+ lẽ ra phải tham gia vào quá trình xen cài giữa hai điện cực. Nguyên nhân phổ biến bao gồm sự hình thành và phát triển của lớp màng giao diện điện phân rắn (SEI), hiện tượng mạ Lithium (Lithium plating) hoặc hiện tượng tự xả. LLI dẫn đến sụt giảm dung lượng vĩnh viễn và gia tăng nội trở của tế bào pin.
- **Mất mát vật liệu hoạt tính (Loss of Active Material - LAM):** Chế độ này xảy ra khi các vị trí trống trong cấu trúc điện cực không còn khả năng tiếp nhận hoặc giải phóng ion Li^+ . LAM thường do sự biến đổi cấu trúc tinh thể (crystal structural disordering), sự hòa tan của các kim loại chuyển tiếp từ cathode vào chất điện phân hoặc sự phân hủy cơ học của điện cực.
- **Mất mát độ dẫn điện (Conductivity Loss - CL):** Liên quan đến sự thoái hóa của các thành phần thụ động dẫn điện trong pin. Các cơ chế chính bao gồm sự ăn mòn bộ thu dòng điện (current collector), sự phân hủy chất kết dính (binder) hoặc sự bong tróc của vật liệu hoạt tính khỏi tấm cực, dẫn đến gia tăng nội trở Ohmic.

Sự suy giảm SOH của pin Li-ion chịu tác động bởi cả yếu tố nội tại trong quá trình sản xuất và các yếu tố ngoại vi trong quá trình vận hành:

- **Yếu tố nội tại:** Bao gồm sự không nhất quán trong quy trình sản xuất, chất lượng vật liệu điện cực và các đặc tính hóa lý vốn có của pin. Những sai lệch nhỏ trong quá trình lắp ráp có thể dẫn đến sự mất cân bằng giữa các tế bào pin trong một bộ pin (pack), từ đó đẩy nhanh tốc độ lão hóa.
- **Yếu tố ngoại vi (Điều kiện vận hành):**
 - **Nhiệt độ (Temperature):** Là yếu tố tác động mạnh mẽ nhất; nhiệt độ cao ($>35^\circ\text{C}$) thúc đẩy các phản ứng phụ hóa học và tăng trưởng SEI, trong khi nhiệt độ cực thấp ($<5^\circ\text{C}$) dễ gây ra hiện tượng mạ Lithium.
 - **Tốc độ dòng điện (C-rate):** Việc sạc hoặc xả với cường độ dòng điện cao tạo ra ứng suất cơ học và nhiệt lượng lớn, làm nứt vỡ vật liệu hoạt tính và giảm SOH nhanh chóng.
 - **Độ sâu xả (DoD):** Các chu kỳ xả sâu (DoD lớn) gây ra sự biến đổi thể tích lớn trong cấu trúc tinh thể điện cực, dẫn đến tổn thương vật liệu nghiêm trọng hơn so với các chu kỳ xả nông.
 - **Trạng thái nạp (SoC):** Việc duy trì pin ở mức SoC quá cao hoặc quá thấp trong thời gian dài ảnh hưởng đến độ ổn định hóa học của điện cực và chất điện phân.
 - **Số lượng chu kỳ (Cycle Number):** Mỗi chu kỳ nạp/xả đều tích lũy một lượng tổn thương nhất định, dẫn đến sự suy giảm SOH dần dần theo thời gian sử dụng.

2.3.4 Độ xả sâu (Depth of Discharge)

Khi pin đang trong quá trình phóng điện, độ xả sâu (Depth of Discharge - DOD) có thể được biểu diễn dưới dạng phần trăm dung lượng đã được phóng ra so với dung

lượng danh định Q_{rated} , được xác định như sau:

$$DOD = 100\% \times \frac{Q_{\text{released}}}{Q_{\text{rated}}} [7] \quad (2.10)$$

trong đó Q_{released} là dung lượng đã được phóng điện ứng với bất kỳ giá trị dòng điện nào.

2.3.5 Hệ số Coulomb (Coulombic Efficiency)

Từ các bằng chứng thực nghiệm, có thể nhận thấy rằng không phải toàn bộ lượng điện tích do dòng điện $i(t)$ dịch chuyển đều thực sự được sử dụng cho quá trình phóng-sạc. Nguyên nhân là do một phần điện tích bị phân tán trong một số vùng của các điện cực. Do đó, ở mức độ chi tiết cao hơn, ta đưa vào khái niệm gọi là *hiệu suất Coulomb* (Coulomb efficiency)

Hiệu suất Coulomb là một trong những chỉ tiêu được sử dụng phổ biến nhất để đánh giá các phản ứng nội tại ảnh hưởng đến tuổi thọ của pin. Hiệu suất Coulomb của chu kỳ thứ n được định nghĩa là tỷ số giữa dung lượng phóng điện đo được trong chu kỳ n , ký hiệu $Q_{\text{Discharge}}(n)$, và dung lượng sạc đo được của chu kỳ liền trước, ký hiệu $Q_{\text{Charge}}(n)$:

$$\eta = \frac{Q_{\text{Discharge}}(n)}{Q_{\text{Charge}}(n)} [7] \quad (2.11)$$

Trong một cell lý tưởng, không tồn tại các phản ứng phụ, hiệu suất Coulomb bằng 1, do quá trình chuyển ion lithium và quá trình chuyển electron đều không gây tổn hao.

Hiệu suất Coulomb η có mối tương quan dương với nhiệt độ và SOC ban đầu. Cụ thể, khi nhiệt độ tăng hoặc SOC ban đầu tăng, hiệu suất Coulomb η cũng tăng theo; tuy nhiên, khi nhiệt độ vượt quá 40°C hoặc SOC ban đầu lớn hơn 60%, xu hướng tăng của η có xu hướng chậm lại.

Ngược lại, hiệu suất Coulomb η gần như không thay đổi khi dòng điện sạc hoặc phóng điện thay đổi trong khoảng từ 1/20C đến 2C.

2.3.6 Điện áp hở mạch (Open Circuit Voltage)

Điện áp hở mạch (Open-Circuit Voltage - OCV) của pin là hiệu điện thế giữa hai cực của pin khi không có dòng điện chạy qua mạch ngoài, tức là pin ở trạng thái hở mạch. Trong điều kiện này, pin đạt trạng thái cân bằng điện hóa, và giá trị OCV phản ánh thế cân bằng nhiệt động của các phản ứng điện hóa xảy ra bên trong pin.

2.4 Các công nghệ liên quan

2.4.1 Voltage method

Phương pháp OCV dựa trên cách tiếp cận bảng tra cứu (*lookup table*). Phương pháp này yêu cầu trước hết phải xây dựng đường cong OCV. Nhìn chung, có hai phương pháp để xác định mối quan hệ tương quan OCV-SOC, đó là thử nghiệm OCV dòng thấp (low current OCV test) và thử nghiệm OCV gia tăng (incremental OCV test). Thử nghiệm dòng thấp thực hiện nạp/xả pin với dòng điện không đổi ở tốc độ C rất thấp (ví dụ: C/25, C/50); ưu điểm của nó là có thể thu được một đường cong nạp/xả liên tục và hoàn chỉnh. Tuy nhiên, vì vẫn có dòng điện chạy qua pin trong quá trình đo, giá trị điện áp đo được chỉ có thể coi là một giá trị xấp xỉ của OCV. Thử nghiệm gia tăng

thực hiện nạp/xả pin theo từng bước đến một mức dung lượng cố định và sau một thời gian nghỉ dài, đo giá trị điện áp tại thời điểm cuối giai đoạn nghỉ, rồi lặp lại các bước trên cho đến khi pin được nạp/xả hoàn toàn.

Giá trị OCV trở nên không chính xác khi có dòng điện bên ngoài chạy qua cell pin. Điện áp đầu cực đo được V_T khác với OCV do sự tồn tại của các quá điện áp bên trong cell cũng như các tổn hao điện áp bên ngoài. Các quá điện áp này bao gồm quá điện áp kích hoạt, quá điện áp do nồng độ và quá điện áp ohmic.

Đối với pin lithium-ion polymer, mối quan hệ giữa OCV và SOC có độ dốc gần như phẳng trong khoảng SOC xấp xỉ từ 20% đến 80%, do đó cần sử dụng cảm biến điện áp có độ chính xác rất cao. Một yếu tố khác là các pin có cùng loại cũng có thể tồn tại những sai khác nhỏ trong đường cong OCV của chúng. Ngoài ra, đường cong OCV của pin có thể thay đổi một cách phi tuyến theo nhiệt độ môi trường và theo mức độ suy giảm do lão hóa.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mối quan hệ OCV–SOC không thay đổi trong quá trình pin được chu kỳ hóa, nếu SOC được biểu diễn theo dung lượng tương đối. Tuy nhiên, để bao phủ toàn bộ dải nhiệt độ dự kiến trong quá trình vận hành, cần phải xây dựng nhiều bảng tra cứu OCV khác nhau.

Nhìn chung, phương pháp OCV chỉ cho độ chính xác cao khi pin đã ở trạng thái nghỉ trong một khoảng thời gian đủ dài. Phương pháp OCV là một phương pháp đo trực tiếp, do đó không cần đánh giá độ bền vững của thuật toán, hiệu quả tính toán hay tính ổn định số. Chi phí triển khai của phương pháp này rất thấp, vì các thành phần cần thiết chỉ bao gồm một cảm biến điện áp và các bảng tra cứu được lưu trữ sẵn.

2.4.2 Phương pháp Coulomb counting

Phương pháp đếm Coulomb (Coulomb counting) là phương pháp tích phân dòng điện. Dựa trên việc đo lường dòng vào (khi sạc) hoặc dòng ra (khi xả), sau đó tích phân dòng điện này theo thời gian để xác định lượng điện tích thay đổi. Cuối cùng chia giá trị tính được với dung lượng định mức sẽ tính được giá trị SOC.

$$SOC(t) = SOC(t_0) + \frac{1}{C_{rated}} \int_{t_0}^{t_0+\tau} (I_b - I_{loss}) dt [7]$$

Trong đó:

- $SOC(t)$ giá trị SOC tại thời điểm hiện tại.
- $SOC(t_0)$ giá trị SOC ban đầu.
- C_{rated} dung lượng định mức của pin.
- I_b Dòng điện sạc/xả.
- I_{loss} Dòng mất mát do các phản ứng phụ.

Tuy phương pháp này dễ thực hiện, chi phí tính toán thấp và có thể ước lượng online. Nhưng I_{loss} khó để xác định một cách chính xác, điều này gây ra lỗi tích lũy do phép tính tích phân và chưa xác định được $SOC(t_0)$. Vậy nên để cải thiện phương pháp này, ta cần kết hợp thêm với OCV và sử dụng Enhanced Coulomb Counting.

Sử dụng phương pháp OCV để xác định $SOC(t_0)$, từ đó có giá trị khởi tạo chính xác.

Để bù các sai số tích lũy, ta thêm hệ số η để bù đắp sự khác biệt giữa sạc và xả. Sử dụng công thức sau để tính SOC:

$$SOC(t) = SOC(t_0) - \frac{1}{C_{rated}} \int_{t_0}^t \eta \cdot i(\tau) d\tau$$

Với quá trình sạc, ta sử dụng $\eta_{sạc}$. Với quá trình xả, ta sử dụng $\eta_{xả}$.

2.4.3 Phương pháp Kalman Filter

Bộ lọc Kalman là một thuật toán đệ quy, thuật toán này hoạt động dựa trên hai giai đoạn là dự báo và hiệu chỉnh. Trong bài toán ước lượng SOC, đây là một phương pháp tính toán hiệu quả cho các tham số không thể đo trực tiếp được như SOC và SOH. Thuật toán này sử dụng các đặc tính cụ thể của pin cũng như của quá trình sạc và xả ví dụ như tuổi thọ pin, nhiệt độ pin, dung lượng của pin và điện trở nội.

2.4.3.1 Giai đoạn dự đoán:

Giai đoạn này sử dụng mô hình của pin (thường là mạch tương đương của pin) để dự đoán trạng thái kế tiếp của hệ thống dựa trên trạng thái hiện tại.

- Dự báo trạng thái ($\hat{x}_k^-$): Hệ thống sử dụng phương trình này với biến đầu vào là dòng điện I_k để tính toán SOC:

$$\hat{x}_k^- = A\hat{x}_{k-1} + Bu_{k-1}$$

- Dự báo hiệp phương sai sai số (P_k^-): Hệ thống tính toán ma trận hiệp phương sai để ước tính sai số của bước dự đoán, trong đó Q là nhiễu.

$$P_k^- = AP_{k-1}A^T + Q$$

2.4.3.2 Giai đoạn hiệu chỉnh:

Ở giai đoạn này, thuật toán sử dụng các dữ liệu đo lường thực tế từ điện áp đầu cực để hiệu chỉnh sai số.

- Tính toán Hệ số tăng Kalman (K_k): Đây là hệ số dùng để tối ưu để cân bằng giữa độ tin cậy của mô hình dự báo và độ chính xác của đo lường. Nếu nhiễu R càng nhỏ thì K càng lớn, chứng tỏ độ tin cậy cao.

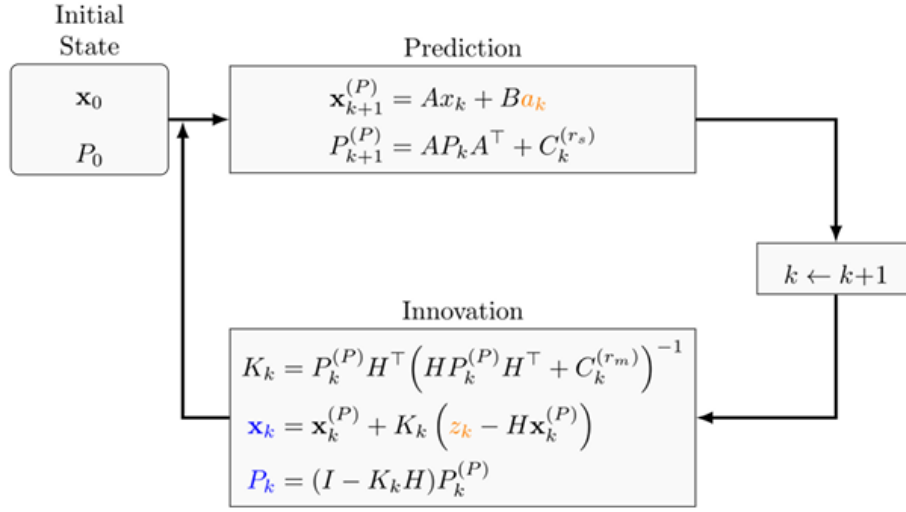
$$K_k = P_k^- H^T (H P_k^- H^T + R)^{-1}$$

- Cập nhật trạng thái (State Update): Thuật toán sẽ hiệu chỉnh SOC dự báo dựa trên sự khác biệt giữa điện áp đo được (z_k) và điện áp dự đoán từ mô hình ($H\hat{x}_k^-$).

$$\hat{x}_k = \hat{x}_k^- + K_k(z_k - H\hat{x}_k^-)$$

- Cập nhật hiệp phương sai sai số (P_k): Cập nhật lại ma trận để chuẩn bị cho quá trình dự báo tiếp theo.

$$P_k = (I - K_k H) P_k^-$$



Hình 2.6. Thuật toán Kalman Filter[5]

Vậy tóm lại trong thuật toán Kalman Filter này, giá trị SOC được ước lượng trực tiếp thông qua biến trạng thái x_k trong mỗi chu kỳ.

2.4.4 Data driven [1]

Khác với các phương pháp truyền thống như Coulomb Counting hay Kalman Filter hoặc OCV, đều phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện ban đầu của pin, đặc tính của pin, nhiệt độ môi trường, độ lão hoá của pin,... Những yếu tố này gây khó khăn trong việc triển khai những phép đo nhưng bị hạn chế tài nguyên.

Các phương pháp dựa trên dữ liệu (data driven) đo được như điện áp, dòng, nhiệt độ để ước lượng ra SOC

Các phương pháp ước lượng SOC bằng các mô hình Data Driven được phân loại ra nhiều nhóm khác nhau, bao gồm:

- Các phương pháp phân loại và hồi quy (Support Vector Machine, Random Forest).
- Các phương pháp dựa trên logic mờ và hệ neuro-fuzzy (Fuzzy Logic, ANFIS).
- Các thuật toán lai kết hợp tối ưu hóa và học sâu.
- Các phương pháp xác suất như Gaussian Process Regression.
- Các mạng nơ-ron hồi tiếp (RNN, LSTM, GRU).
- Các mạng nơ-ron truyền thẳng (BPNN, RBFNN, ELM, TDNN).

Tuy nhiên, các mô hình học sâu thường đòi hỏi tài nguyên tính toán và bộ nhớ lớn, gây khó khăn cho việc triển khai trên các thiết bị nhúng.

2.4.5 Các phương pháp ước tính SOH

2.4.5.1 Xác định SOH dựa theo dung lượng

Để xác định được SOH, ta có thể dựa theo dung lượng của pin bằng công thức:

$$SOH = \frac{Q_{max,now}}{Q_{nominal}} \times 100\%$$

[7] Thực hiện quá trình sạc đến khi pin đầy, hoặc xả đến điện áp cắt (pin cạn), ta tích phân dòng đo được theo thời gian của quá trình sạc xả ấy để tính ra được dung lượng của pin. Sau đó chia giá trị dung lượng ấy cho dung lượng định mức mà nhà sản xuất đã định. Lúc này sẽ tính ra SOH của pin.

2.4.5.2 Xác định SOH dựa theo nội điện trở

Trong quá trình sử dụng, pin sẽ bị lão hoá, đồng nghĩa với việc điện trở nội của pin cũng tăng theo thời gian. SOH có thể xác định gián tiếp qua sự thay đổi này.

$$SOH \propto \frac{R_{rated}}{R_{current}} \quad (2.12)$$

Nội trở thường được xác định thông qua các phép đo xung dòng hoặc phân tích trở kháng điện hóa (Electrochemical Impedance Spectroscopy – EIS). Tuy nhiên, phương pháp này nhạy với nhiệt độ, SOC và điều kiện vận hành, gây khó khăn cho triển khai trực tuyến.

2.4.5.3 Xác định SOH bằng các phương pháp Data Driven [1]

Các phương pháp này dựa trên dữ liệu khai thác mối quan hệ phi tuyến giữa các tín hiệu đo được (điện áp, dòng điện, nhiệt độ) và SOH thông qua các thuật toán học máy như mạng nơ-ron, Support Vector Regression hoặc Gaussian Process Regression. Nhóm phương pháp này có khả năng thích nghi tốt với điều kiện vận hành đa dạng nhưng phụ thuộc mạnh vào chất lượng dữ liệu huấn luyện.

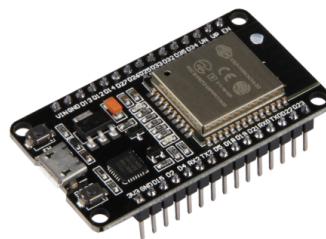
2.4.5.4 Xác định SOH dựa trên mô hình

Các phương pháp dựa trên mô hình sử dụng mô hình pin, điển hình là mô hình mạch tương đương (Equivalent Circuit Model – ECM), trong đó các tham số như điện trở và điện dung được xem là hàm của SOH. Quá trình ước lượng thường kết hợp với các bộ lọc trạng thái như Kalman Filter hoặc Extended Kalman Filter.

2.5 Lựa chọn công nghệ phù hợp

2.5.1 Phần cứng

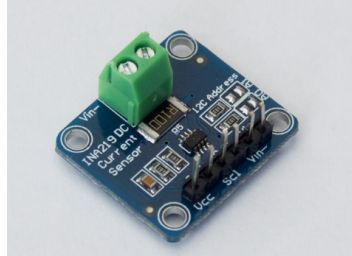
2.5.1.1 Module điều khiển ESP32 WROOM



Hình 2.7. DevKit ESP32 WROOM

Đây là khối xử lý trung tâm. Sở hữu vi xử lý lõi kép (Dual-core) mạnh mẽ, cho phép tách biệt luồng tính toán ma trận KF phức tạp và luồng thu thập dữ liệu/truyền thông (WiFi/Bluetooth). Bộ nhớ Flash lớn hỗ trợ lưu trữ bảng tra cứu (Look-up table) cho đường cong OCV-SOC.

2.5.1.2 Cảm biến INA 219



Hình 2.8. Cảm biến INA219

Là cảm biến đo dòng và điện áp. Sử dụng giao thức I2C độ chính xác cao, cho phép đo đồng thời điện áp đầu cực và dòng điện nạp/xả với độ phân giải 12-bit. Đây là dữ liệu đầu vào (Input) sống còn cho phương pháp đếm Coulomb và bước hiệu chỉnh của KF.

2.5.1.3 Cảm biến DS18B20



Hình 2.9. Cảm biến DS18B20

Là cảm biến đo nhiệt độ. Nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến nội trở (R_0) và dung lượng (Q_n). DS18B20 cung cấp dữ liệu kỹ thuật số chuẩn xác giúp thuật toán bù trừ sai số nhiệt độ trong mô hình toán học.

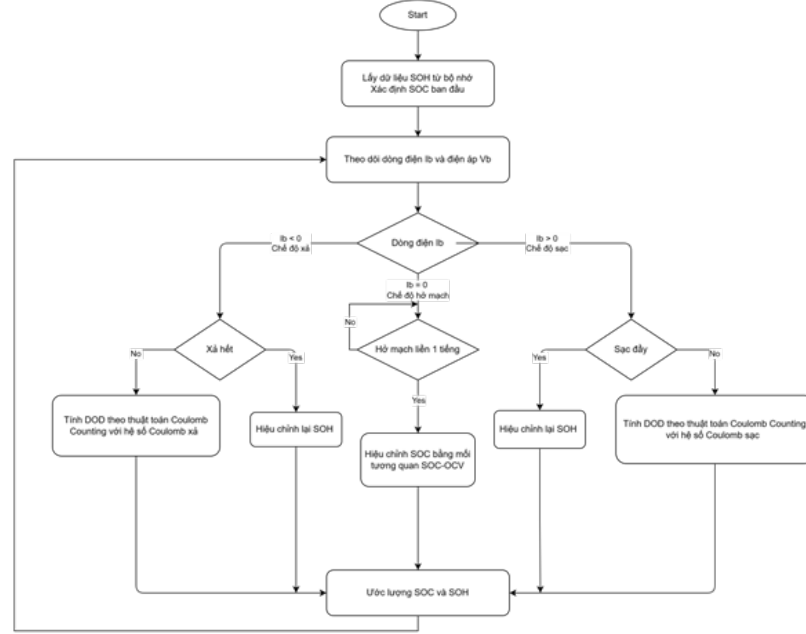
2.5.1.4 Module sạc TP4056



Hình 2.10. Mạch sạc TP4056

Đây là module quản lý sạc. Cung cấp quy trình sạc tiêu chuẩn (CC/CV). Trong dự án, nó giúp xác định điểm mốc $SOC = 100\%$ khi dòng sạc giảm xuống ngưỡng ngắt, hỗ trợ tái thiết lập (Reset) sai số tích lũy cho bộ lọc.

2.5.2 Thuật toán



Hình 2.11. Flowchart phương pháp sử dụng

Phương pháp chính được sử dụng là phương pháp đếm coulomb để ước lượng trạng thái sạc SOC.

Nhược điểm chính của phương pháp đếm Coulomb là phương pháp này cần có một giá trị SOC khởi tạo ban đầu. Để khắc phục vấn đề này, nhóm em áp dụng phương pháp điện áp mạch hở (SOC-OCV), để cập nhật giá trị ban đầu.

Khi pin đang xả, độ sâu xả (DOD — depth of discharge) được biểu diễn như phần trăm của dung lượng đã bị xả so với $C_{\max}$:

$$DOD = \frac{C_{\text{released}}}{C_{\max}} \times 100\%, \quad (2.13)$$

trong đó C_{released} là dung lượng đã bị xả bởi một lượng dòng điện bất kỳ.

Với dòng sạc/xả đo được I_b , sự thay đổi DOD trong khoảng thời gian hoạt động T được tính bằng tích phân dòng trên khoảng thời gian đó:

$$\Delta DOD = -\frac{1}{C_{\max} \times SOH(t)} \int_{t_0}^{t_0+T} I_b(t) dt \times 100\%. \quad (2.14)$$

Ở đây I_b dương khi sạc và âm khi xả; khi thời gian trôi qua, DOD được tích lũy:

$$DOD(t) = DOD(t_0) + \Delta DOD. \quad (2.15)$$

Để cải thiện độ chính xác ước lượng, xét đến hiệu suất hoạt động η ; khi xét hiệu suất thì DOD được điều chỉnh thành:

$$\text{DOD}(t) = \text{DOD}(t_0) + \eta \Delta \text{DOD}, \quad (2.16)$$

với $\eta = \eta_c$ trong giai đoạn sạc và $\eta = \eta_d$ trong giai đoạn xả.

SOC được ước lượng bằng:

$$\text{SOC}(t) = 100\% - \text{DOD}(t). \quad (2.17)$$

Khi pin ở trạng thái nghỉ trong một khoảng thời gian đủ dài (1 tiếng). Phương pháp này giúp loại bỏ ảnh hưởng của hiện tượng tự xả, và cải thiện các sai số trong quá trình áp dụng phương pháp Coulomb counting như sai số cảm biến, sai số tích phân.

Khi pin đã đạt trạng thái sạc đầy hoặc xả cạn, trạng thái SOH sẽ được cập nhật lại dựa trên tổng dung lượng mà mạch đã sạc (xả) so với dung lượng tối đa trước đó (lưu ý SOH không vượt quá 100%).

2.5.3 ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework)

ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework) [8] là framework phát triển phần mềm chính thức do Espressif Systems cung cấp cho các dòng chip hệ thống tích hợp (System-on-Chip) thuộc gia đình ESP32, ESP32-S, ESP32-C, ESP32-H và các biến thể tiếp theo. Đây là một bộ Software Development Kit (SDK) toàn diện dành cho phát triển firmware nhúng ứng dụng IoT, cho phép xây dựng và triển khai ứng dụng sử dụng ngôn ngữ C/C++ trên nhiều nền tảng hệ điều hành máy phát triển như Windows, Linux và macOS. ESP-IDF hiện đang được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị IoT, từ các sản phẩm tiêu dùng đơn giản đến các thiết bị công nghiệp quy mô lớn.

Framework này được thiết kế với quy trình phát hành rõ ràng và chính sách hỗ trợ ổn định, giúp nhà phát triển có thể lựa chọn các bản phát hành ổn định để đảm bảo tính sẵn sàng cho sản phẩm thương mại. ESP-IDF tích hợp các thành phần phần mềm phong phú như hệ điều hành thời gian thực (FreeRTOS) hỗ trợ đa nhiệm, driver cho các ngoại vi (UART, SPI, I²C, ADC/DAC, GPIO...), stack mạng TCP/IP, Wi-Fi, Bluetooth/BLE, các giao thức ứng dụng như MQTT và HTTP, cũng như các tính năng bảo mật và quản lý năng lượng.

Ngoài các thư viện và API, ESP-IDF còn cung cấp hệ thống công cụ phát triển mạnh mẽ, bao gồm hệ thống build dựa trên CMake, toolchain GCC để biên dịch chéo, công cụ flash và debugger thông qua OpenOCD, cùng các plugin hỗ trợ trong IDE như Visual Studio Code và Eclipse. Các ví dụ mẫu kèm theo framework giúp người phát triển nhanh chóng bắt đầu với các tính năng cơ bản hoặc nâng cao của phần cứng, đồng thời nâng cao hiệu quả phát triển và giảm thời gian thử nghiệm.

Tóm lại, ESP-IDF là một nền tảng phát triển nhúng chuyên nghiệp và linh hoạt, đóng vai trò then chốt trong quá trình xây dựng hệ thống IoT hiện đại, hỗ trợ đầy đủ các chức năng cần thiết từ tầng điều khiển phần cứng đến kết nối mạng và bảo mật, phù hợp cho cả giai đoạn prototyping lẫn sản xuất thương mại.

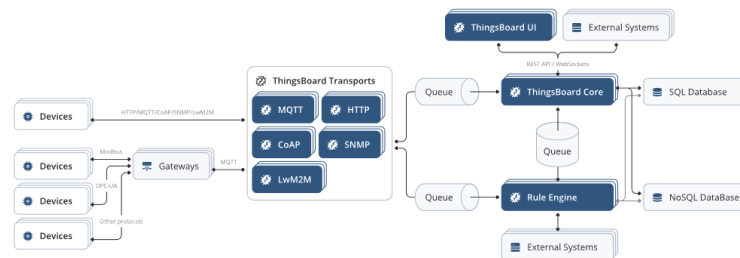
2.5.4 Phần mềm máy tính thu log dữ liệu TeraTerm

Tera Term [9] là một trình giả lập thiết bị đầu cuối mã nguồn mở mạnh mẽ trên Windows, đóng vai trò là giao diện tương tác trực tiếp giúp kết nối máy tính với vi điều

- Độ bền dữ liệu (durability): hỗ trợ hàng đợi bền (ví dụ Kafka) để đảm bảo không mất tin nhắn.
- Tùy biến: widget UI và rule nodes cho phép mở rộng logic và giao diện.

2.5.5.2 Kiến trúc hệ thống

Kiến trúc chia thành các lớp chính sau:



Hình 2.13. Kiến trúc hệ thống ThingsBoard

a. Transports (Transport Layer)

Cung cấp giao diện nhận tin từ thiết bị qua MQTT/HTTP/CoAP... Mỗi giao thức được xử lý bởi thành phần server riêng; thông điệp sau khi phân tích cú pháp được đẩy vào hàng đợi bền trước khi chuyển tiếp đến các thành phần nội bộ.

b. Core

Xử lý REST API và WebSocket, quản lý trạng thái phiên thiết bị và phân vùng tin nhắn trong cụm. Core sử dụng mô hình actor để quản lý thực thể (tenant, device) và phối hợp giữa các node trong cluster.

c. Rule Engine

Thành phần trung tâm chịu trách nhiệm xử lý, định tuyến và xác nhận các message. Rule Engine hoạt động theo mô hình actor, hỗ trợ mở rộng theo cluster và cho phép cấu hình chiến lược xử lý/xác nhận khác nhau.

d. ThingsBoard UI

Giao diện người dùng web nhẹ, sử dụng REST và WebSocket để tương tác với Core; không lưu trạng thái và có thể triển khai tách rời.

e. Message Queues

Hỗ trợ Kafka (đề xuất cho môi trường sản xuất cần độ bền và thông lượng cao) và In-Memory queue (phù hợp phát triển, thử nghiệm).

Các topic chính:

- tb transport.api.requests và tb transport.api.responses — trao đổi giữa Transport và Core.
- tb core — thông điệp từ Transport/Rule Engine tới Core.
- tb rule engine — thông điệp từ Transport/Core tới Rule Engine.

2.5.5.3 Rule Engine

Rule Engine cho phép xây dựng luồng xử lý sự kiện (event-driven) bằng các Message → Rule Node → Rule Chain.

Message: đại diện mọi sự kiện đầu vào (telemetry, attribute, RPC, lifecycle, state). Nội dung gồm ID, originator, type, payload (JSON) và metadata.

Rule Node: đơn vị xử lý (lọc, biến đổi, làm giàu, hành động). Các node có thể thực hiện gửi REST, lưu DB, phát cảnh báo, gọi RPC, v.v.

Rule Chain: tập hợp node được nối theo luồng logic; hỗ trợ chia nhỏ, tái sử dụng và gọi chain con.

Chế độ hoạt động: shared (xử lý dữ liệu nhiều tenant) hoặc isolated (tách riêng theo tenant).

Ứng dụng điển hình: hiệu chỉnh telemetry trước lưu, phát hiện cảnh báo, tổng hợp dữ liệu từ nhiều thiết bị, tích hợp hệ thống bên ngoài (Kafka, HTTP), gửi thông báo/email.

2.5.5.4 *ThingsBoard API*

ThingsBoard cung cấp hai nhóm API chính:

- Device API: giao tiếp thiết bị theo các giao thức (MQTT, MQTT Sparkplug, CoAP, HTTP, LwM2M, SNMP).
- Server-side API (REST): API quản trị, truy vấn timeseries, attributes, RPC và các SDK/REST client (ví dụ Python, Dart).

Ngoài ra, có Gateway API (MQTT) cho phép kết nối thiết bị thông qua gateway trung gian.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương 3 trình bày kiến trúc tổng thể của hệ thống thử nghiệm, bao gồm các thành phần chính và mối quan hệ giữa chúng.

3.1 Phân tích yêu cầu hệ thống

3.1.1 Yêu cầu chức năng kỹ thuật

3.1.1.1 Yêu cầu phần cứng

Nguồn và pin

- Sử dụng pin Lithium-ion.
- Hệ thống phải đảm bảo an toàn trong quá trình sạc và xả pin.

Mạch sạc

- Sử dụng mô-đun sạc pin Lithium.
- Mạch sạc phải có khả năng được điều khiển đóng/ngắt bởi vi điều khiển thông qua mạch công suất (Mosfet/Relay).

Cảm biến đo lường

- Cảm biến để đo dòng sạc/xả và điện áp pin.
- Cảm biến gắn trực tiếp lên bề mặt pin để giám sát nhiệt độ.
- Các cảm biến phải đáp ứng độ chính xác phù hợp cho bài toán ước lượng trạng thái pin.

Vi điều khiển

- Bộ vi điều khiển trung tâm đảm nhiệm việc thu thập dữ liệu cảm biến, xử lý thuật toán và điều khiển mạch sạc.

3.1.1.2 Yêu cầu phần mềm

Thu thập dữ liệu

- Firmware phải đọc dữ liệu điện áp, dòng điện và nhiệt độ pin theo chu kỳ xác định.
- Dữ liệu thu thập phải ổn định và đồng bộ để phục vụ xử lý thuật toán.

Xử lý và tính toán

- Thực hiện thuật toán để ước lượng trạng thái sạc (SOC) và trạng thái sức khỏe pin (SOH).
- Hệ thống có khả năng tích hợp thuật toán học máy (TinyML) để cải thiện độ chính xác (nếu triển khai).

Điều khiển và bảo vệ

- Firmware phải điều khiển mạch ngắt sạc khi phát hiện các điều kiện bất thường.

Giao diện và lưu trữ dữ liệu

- Hệ thống phải hỗ trợ hiển thị dữ liệu đo và kết quả ước lượng (SOC, SOH) thông qua giao tiếp serial hoặc giao diện web.
- Cho phép lưu trữ dữ liệu đo để phục vụ phân tích và đánh giá.

3.1.2 Yêu cầu phi chức năng

Độ chính xác và hiệu suất

- Độ chính xác đo dòng: mục tiêu $\pm 1-2\%$; điện áp $\pm 2-5\%$; nhiệt độ $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$.
- Độ trễ hiển thị: < 1 s từ khi đo.
- SOC: mục tiêu sai số $< \pm 5\%$ trong điều kiện chuẩn

Độ tin cậy và an toàn

- Firmware phải có watchdog để khởi động lại khi treo.

Khả năng mở rộng và bảo trì

- Firmware viết modular, dễ mở rộng.
- Code có comment rõ ràng; có script build và hướng dẫn flash.

Hiệu năng phần mềm

- Vi điều khiển phải xử lý đọc sensor, tính toán SOC/SOH, và phục vụ server mà không làm mất mẫu sensor.
- Sử dụng hiệu quả bộ nhớ thấp của vi điều khiển, giám sát heap.

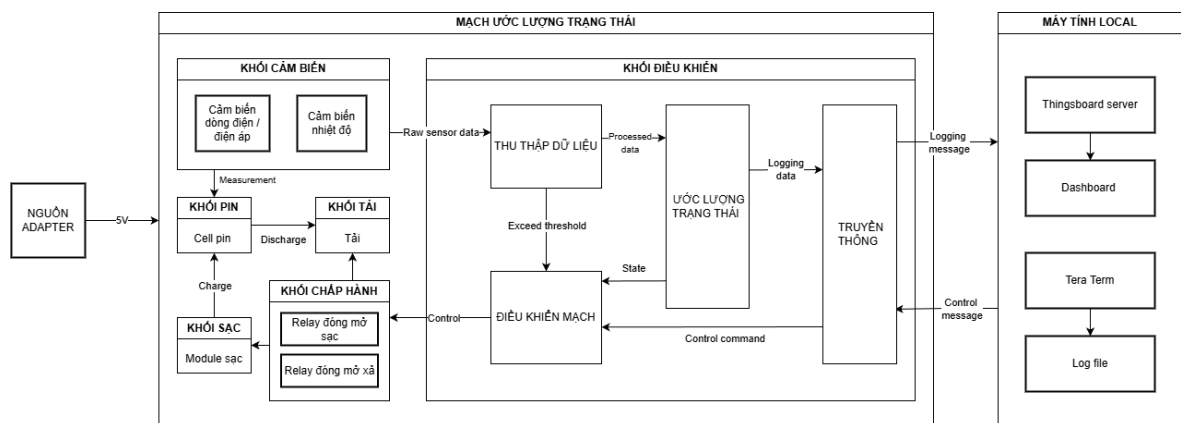
Bảo mật

- Hệ thống phải đảm bảo an toàn thông tin

3.2 Mô hình thiết kế tổng thể

Phần này trình bày sơ đồ khối chức năng các thành phần hệ thống, đồng thời mô tả cách các khối thành phần giao tiếp với nhau trong hệ thống.

3.2.1 Sơ đồ khối



Hình 3.1. Kiến trúc của hệ thống

3.2.2 Nguyên lý hoạt động

Hệ thống này hoạt động theo chu trình khép kín từ việc đo đạc vật lý đến xử lý thuật toán ước lượng và điều khiển:

3.2.2.1 Khối Nguồn Adapter

Cung cấp điện áp đầu vào 5V cho toàn bộ hệ thống mạch ước lượng

3.2.2.2 Khối Pin, Khối Tải và Khối Sạc

Là đối tượng chính cần quản lý; Pin cung cấp năng lượng cho tải (Discharge) hoặc nhận năng lượng từ Module sạc (Charge)

3.2.2.3 Khối Cảm Biến

Liên tục thực hiện đo đạc (Measurement) dòng điện, điện áp và nhiệt độ đồng thời gửi dữ liệu thô (Raw sensor data) về bộ xử lý trung tâm.

3.2.2.4 Khối Chập Hành

Nhận lệnh từ khối điều khiển để kích hoạt Relay đóng mở sạc hoặc Relay đóng mở xả.

3.2.2.5 Khối Điều Khiển (Trung tâm xử lý logic)

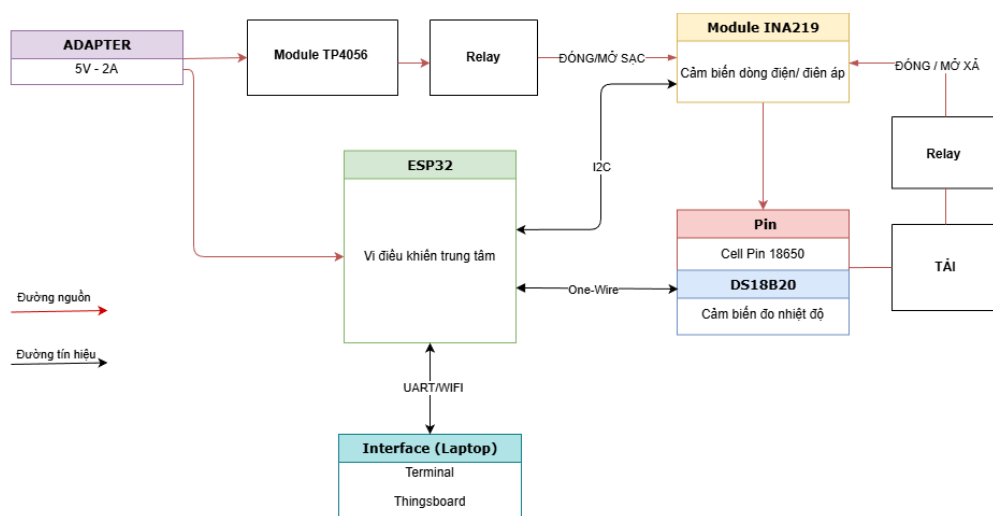
- Thu thập dữ liệu: Tiếp nhận dữ liệu từ cảm biến; nếu phát hiện thông số vượt ngưỡng an toàn (Exceed threshold), nó sẽ phát lệnh trực tiếp tới module điều khiển mạch để bảo vệ hệ thống.
- Ước lượng trạng thái: Sử dụng dữ liệu đã xử lý để tính toán trạng thái pin (State - như SOC, SOH) và gửi kết quả này về mạch điều khiển cũng như khối truyền thông.
- Điều khiển mạch: Nhận thông tin trạng thái và lệnh từ xa (Control command) để quyết định việc đóng/ngắt hệ thống.
- Truyền thông: Đóng vai trò trung chuyển, đẩy dữ liệu (Logging message) lên máy tính và nhận lệnh điều khiển ngược lại.

3.2.2.6 Máy Tính Local

- Thingsboard Server và Dashboard: Hiển thị trực quan dữ liệu trạng thái pin cho người dùng đồng thời ra lệnh yêu cầu điều khiển mạch
- Tera Term và Log file: Ghi lại nhật ký hoạt động chi tiết để phục vụ việc kiểm tra, phân tích và xử lý lỗi đồng thời hỗ trợ ra lệnh điều khiển.

3.3 Thiết kế phần cứng

3.3.1 Sơ đồ khối phần cứng



Hình 3.2. Sơ đồ khối triển khai phần cứng

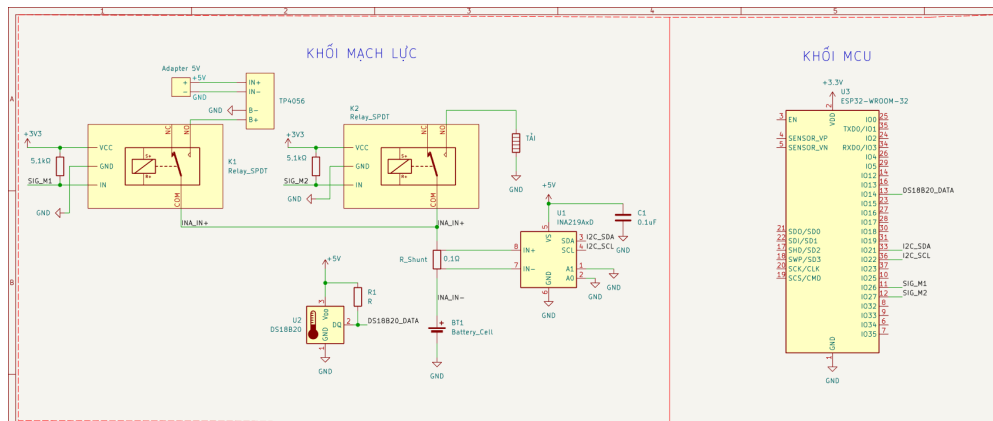
Hệ thống được thiết kế theo cấu trúc điều khiển tập trung với vi điều khiển ESP32 đóng vai trò hạt nhân xử lý. Mục tiêu cốt lõi của kiến trúc này là thiết lập một nền tảng

giám sát và quản lý pin Lithium-ion (Cell 18650) toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa khả năng điều phối năng lượng phần cứng và các thuật toán phân tích dữ liệu phần mềm nhằm đảm bảo hiệu suất vận hành tối ưu.

Khối chấp hành bao gồm các module Relay được điều khiển bởi vi điều khiển đóng mở giữa bộ sạc (TP4056) và tải tiêu thụ. Tầng cảm biến tích hợp các linh kiện chuyên dụng như INA219 (giám sát dòng điện và điện áp hai chiều qua giao thức I2C) và DS18B20 (theo dõi nhiệt độ qua giao thức One-Wire). Các thông số thu thập được là cơ sở dữ liệu đầu vào quan trọng để ESP32 thực hiện tính toán, ước lượng chính xác trạng thái dung lượng (SOC) và tình trạng sức khỏe pin (SOH).

Về phương thức truyền thông, hệ thống thiết lập cơ chế giao tiếp đa tầng thông qua kết nối UART và giao thức MQTT dựa trên nền tảng WiFi. Cấu trúc này cho phép đồng bộ hóa dữ liệu thời gian thực lên Dashboard của ThingsBoard, hỗ trợ việc giám sát từ xa và lưu trữ dữ liệu lịch sử.

3.3.2 Sơ đồ nguyên lý



Hình 3.3. Sơ đồ nguyên lý hệ thống

3.3.2.1 Nguyên lý khi sạc

Khi nguồn Adapter 5V cấp điện cho mạch điện, MCU (ESP32) điều khiển chân SIG M1 (IO26) để kích hoạt Relay K1, đóng tiếp điểm nối thông dòng điện từ chân B+ của module sạc TP4056 đến cực dương của Pin (BT1). Trong quá trình này, dòng điện sạc đi qua điện trở R Shunt (0.1 ohm) trên module cảm biến INA219 cho phép cảm biến đo chính xác cường độ dòng điện và điện áp nạp để gửi dữ liệu về MCU qua giao tiếp I2C. Song song với đó, cảm biến DS18B20 liên tục giám sát nhiệt độ của pin, giúp MCU có thể chủ động ngắt Relay K1 thông qua tín hiệu điều khiển nếu phát hiện trạng thái pin đã đầy hoặc xảy ra các sự cố bất thường như quá nhiệt hay quá dòng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống.

3.3.2.2 Nguyên lý khi xả

Để bắt đầu quá trình xả, khối MCU (ESP32) sẽ xuất tín hiệu điều khiển qua chân SIG M2 (IO27) để kích hoạt Relay K2. Khi đó, tiếp điểm của Relay K2 sẽ chuyển sang trạng thái đóng (nối cực NO và COM), tạo thành một mạch kín cho phép dòng điện từ cực dương của Pin (BT1) đi ngược lên qua điện trở R Shunt (0.1 ohm) và truyền đến Tải. Trong suốt quá trình này, cảm biến INA219 liên tục đo lường mức sụt áp trên điện trở Shunt và điện áp tại cực dương của pin để giám sát cường độ dòng điện xả và dung lượng pin còn lại, sau đó gửi dữ liệu về ESP32 qua giao tiếp I2C. Đồng thời,

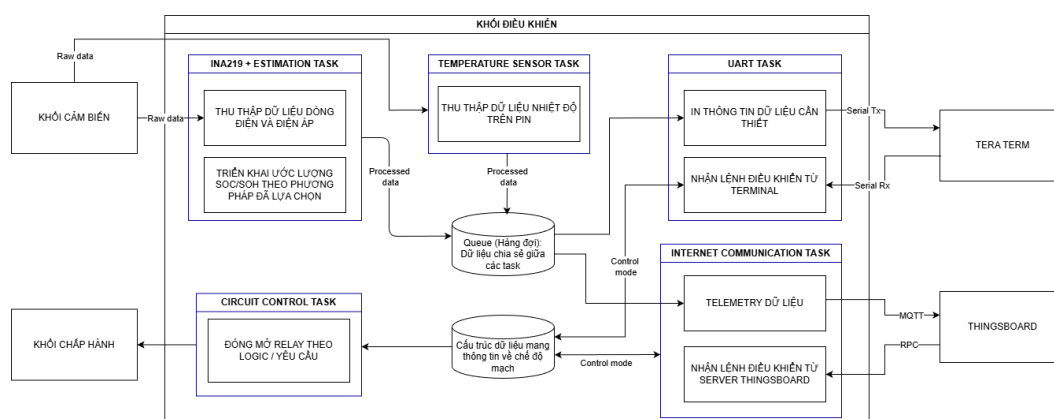
MCU cũng theo dõi nhiệt độ từ cảm biến DS18B20; nếu phát hiện pin bị quá nóng hoặc điện áp pin tụt xuống dưới ngưỡng an toàn (xả sâu), ESP32 sẽ lập tức ngắt tín hiệu SIG M2 để nhả Relay K2, giúp ngắt tải hoàn toàn và bảo vệ tuổi thọ cho pin.

3.3.2.3 Nguyên lý khi hở mạch

Ở trạng thái này, khối MCU (ESP32) sẽ không xuất tín hiệu điều khiển tại cả hai chân SIG M1 và SIG M2. Điều này khiến cả hai Relay K1 và K2 đều ở trạng thái nghỉ, ngắt hoàn toàn sự kết nối giữa Pin (BT1) với bộ sạc TP4056 và với Tải. Mạch điện lúc này không có dòng điện chạy qua điện trở R Shunt, do đó cảm biến INA219 sẽ ghi nhận giá trị dòng điện bằng 0 nhưng vẫn có thể đo được điện áp hở mạch (Open Circuit Voltage - OCV) tại cực dương của pin để báo cáo về MCU qua giao tiếp I2C. Đây là giai đoạn quan trọng để hệ thống đo lường chính xác mức điện áp nghỉ của pin nhằm xác định tình trạng sức khỏe (SoH) hoặc mức dung lượng thực tế (SoC) mà không bị ảnh hưởng bởi sụt áp do dòng điện gây ra. Đồng thời, cảm biến DS18B20 vẫn tiếp tục duy trì giám sát nhiệt độ môi trường quanh pin để đảm bảo hệ thống luôn trong trạng thái sẵn sàng và an toàn trước khi bắt đầu một chu kỳ làm việc mới.

3.4 Thiết kế phần mềm

3.4.1 Kiến trúc phần mềm



Hình 3.4. Sơ đồ kiến trúc phần mềm

3.4.2 Firmware trên vi điều khiển

Firmware trên vi điều khiển được thiết kế theo kiến trúc đa tác vụ song song (Multi-tasking) trên nền tảng FreeRTOS của ESP32, tận dụng cả 2 core xử lý để tối ưu hiệu năng và độ tin cậy.

Core 1 chịu trách nhiệm xử lý thời gian thực (Real-time Processing) với 3 task chính: Thu thập dữ liệu dòng/áp qua cảm biến INA219 thực hiện ước lượng SOC/SOH, giám sát nhiệt độ pin qua DS18B20 và thực thi logic điều khiển relay sạc/xả dựa trên các ngưỡng bảo vệ an toàn.

Core 0 đảm nhận các tác vụ giao tiếp Kết nối WiFi và truyền thông MQTT với ThingsBoard IoT Platform để gửi telemetry và nhận lệnh RPC từ server, cùng với xử lý giao tiếp UART console để cho phép điều khiển và log trực tiếp qua serial terminal.

Dữ liệu cảm biến được chia sẻ giữa các task thông qua FreeRTOS Queue với chiến lược overwrite đảm bảo luôn có dữ liệu mới nhất. Hệ thống tích hợp đầy đủ các

cơ chế bảo vệ tự động đồng thời các giao diện điều khiển qua UART và MQTT RPC cho phép giám sát và can thiệp từ xa khi cần thiết.

3.4.2.1 Chương trình chính



Hình 3.5. Sơ đồ thuật toán chương trình chính

Chương trình bắt đầu bằng việc khởi tạo toàn bộ hệ thống, bao gồm cấu hình ngoại vi, bộ nhớ NVS và WiFi driver. Sau đó, hệ thống khởi tạo các queue và biến dùng chung để trao đổi dữ liệu giữa các task. Tiếp theo, các task chức năng được tạo và đăng ký với RTOS. Cuối cùng, Scheduler được khởi động, hệ thống chuyển sang chế độ đa nhiệm và chương trình chính không còn thực thi trực tiếp logic ứng dụng.

3.4.2.2 Task INA219 và ước lượng SOC/SOH

Task bắt đầu bằng khởi tạo và cấu hình cảm biến INA219. Sau đó, task đọc giá trị SOH đã lưu trong bộ nhớ NVS và đo điện áp ban đầu để ước lượng SOC ban đầu.

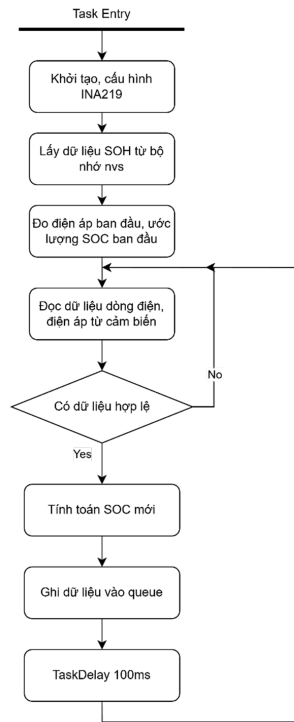
Trong vòng lặp chính, task liên tục đọc dòng điện và điện áp từ cảm biến. Nếu dữ liệu hợp lệ, task thực hiện tính toán SOC mới dựa trên giá trị đo. Kết quả được ghi vào queue, sau đó task delay ngắn trước khi tiếp tục chu kỳ tiếp theo.

3.4.2.3 Task đo nhiệt độ

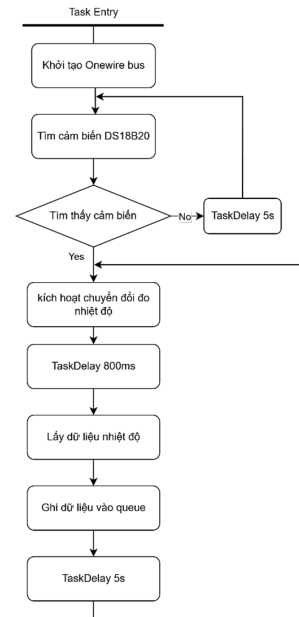
Task khởi tạo OneWire bus và tìm kiếm cảm biến DS18B20. Nếu chưa tìm thấy cảm biến, task sẽ chờ và thử lại sau một khoảng thời gian. Khi cảm biến được phát hiện, task kích hoạt quá trình chuyển đổi nhiệt độ, chờ hoàn tất, sau đó đọc dữ liệu nhiệt độ. Giá trị đo được sẽ được ghi vào queue để các task khác sử dụng. Task chạy theo chu kỳ định trước với thời gian delay giữa các lần đo.

3.4.2.4 Task UART

Task liên tục lấy dữ liệu từ queue và ghi log ra terminal. Đồng thời, task kiểm tra xem có nhận command từ terminal hay không. Nếu có command, task sẽ kiểm tra tính hợp lệ của lệnh. Với command hợp lệ, task tiến hành xử lý lệnh điều khiển tương ứng; nếu không, bỏ qua và quay lại vòng lặp. Task hoạt động theo chu kỳ với delay ngắn để đảm bảo không chiếm CPU.

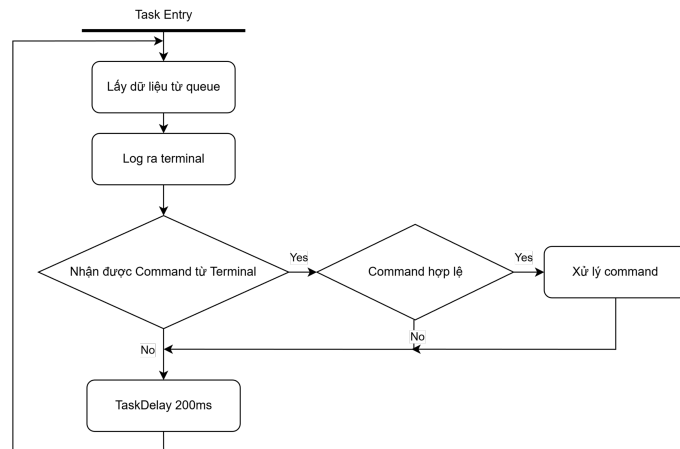


(a) Sơ đồ thuật toán task INA219 và ước lượng SOC/SOH



(b) Sơ đồ thuật toán task đo nhiệt độ

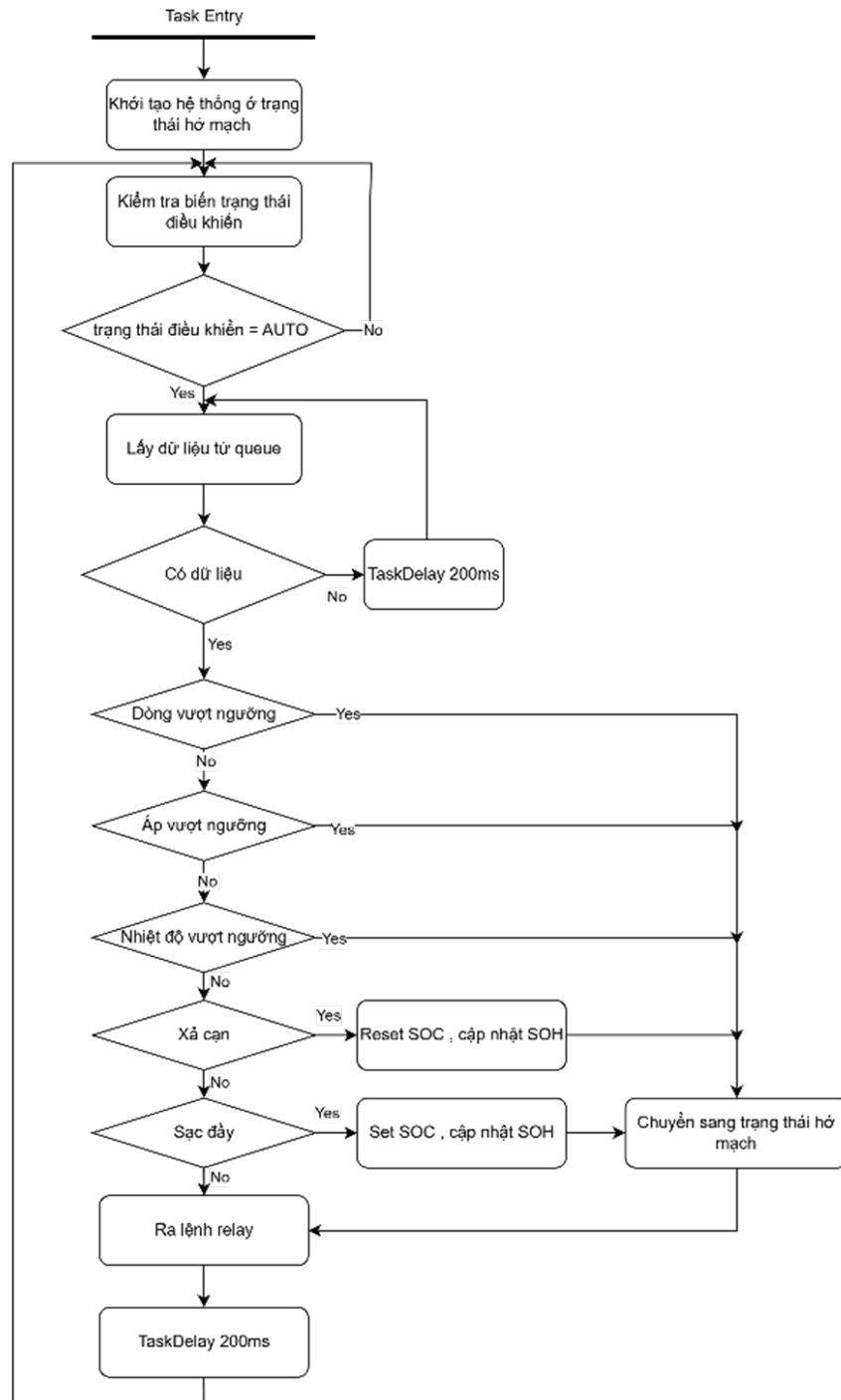
Hình 3.6. Sơ đồ thuật toán task INA và task đo nhiệt độ



Hình 3.7. Sơ đồ thuật toán task UART

3.4.2.5 Task điều khiển mạch

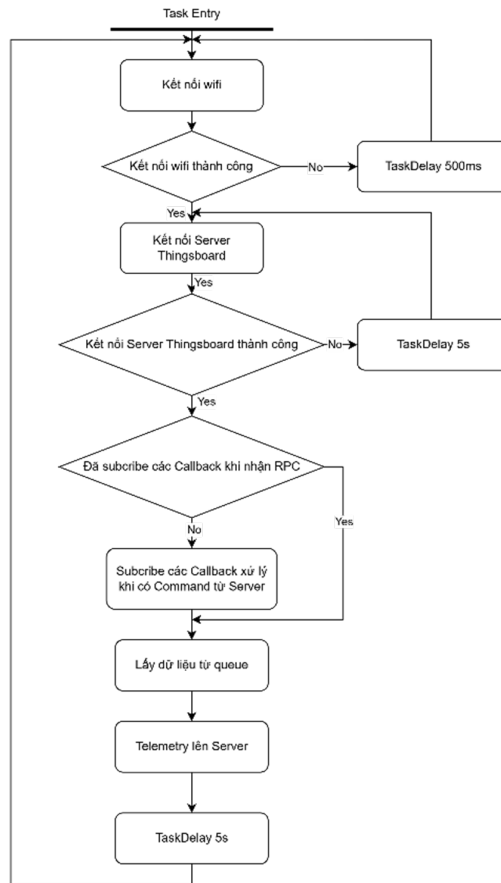
Task điều khiển khởi tạo hệ thống ở trạng thái hờ mạch và kiểm tra trạng thái điều khiển hiện tại. Nếu chế độ điều khiển là AUTO, task sẽ lấy dữ liệu từ queue để xử lý. Khi có dữ liệu hợp lệ, task lần lượt kiểm tra các điều kiện an toàn như quá dòng, quá áp, quá nhiệt. Nếu phát hiện trạng thái xả cạn hoặc sạc đầy, task sẽ cập nhật SOC và SOH tương ứng và có thể chuyển hệ thống về trạng thái hờ mạch. Sau khi xử lý logic, task ra lệnh điều khiển relay và chờ một khoảng thời gian trước khi lặp lại chu trình.



Hình 3.8. Sơ đồ thuật toán task điều khiển mạch

3.4.2.6 Task giao tiếp Internet

Task thực hiện kết nối WiFi và kiểm tra trạng thái kết nối. Khi WiFi thành công, task tiếp tục kết nối tới server ThingsBoard. Nếu kết nối thất bại, task sẽ chờ và thử lại theo chu kỳ. Sau khi kết nối thành công, task subscribe các callback RPC để nhận lệnh điều khiển từ server. Trong vòng lặp chính, task lấy dữ liệu từ queue, gửi telemetry lên server, rồi delay trước khi gửi gói tiếp theo.



Hình 3.9. Sơ đồ thuật toán task giao tiếp Internet

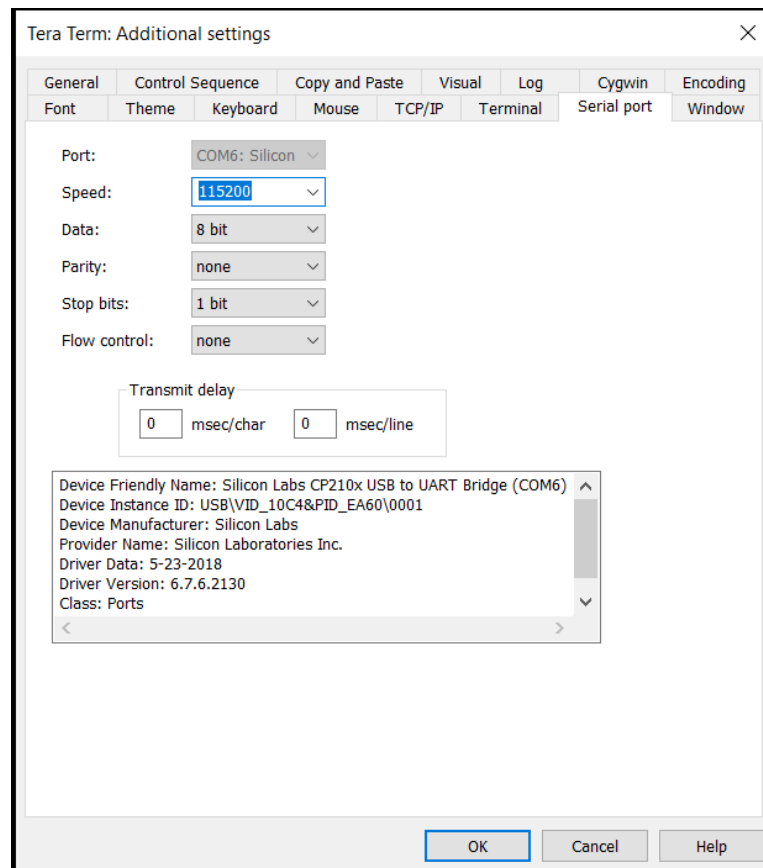
3.4.3 Tera Term

Quá trình thu thập dữ liệu và ghi log được thực hiện thông qua giao tiếp Serial (UART) giữa vi điều khiển và máy tính nhằm phục vụ cho việc giám sát, đánh giá và debug hệ thống trong quá trình vận hành. Trên vi điều khiển, các thông tin như dữ liệu cảm biến, trạng thái hệ thống, giá trị SOC, SOH và các thông báo xử lý được gửi ra cổng UART dưới dạng chuỗi ký tự ASCII.

Trên máy tính, phần mềm Tera Term được sử dụng để tiếp nhận và hiển thị dữ liệu serial. Trước tiên, người dùng tiến hành kết nối tới cổng COM tương ứng với thiết bị, đồng thời cấu hình các tham số truyền thông, trong đó baudrate được thiết lập là 115200 bps, 8 bit dữ liệu, không parity và 1 stop bit (8N1), phù hợp với cấu hình UART trên vi điều khiển.

Sau khi kết nối thành công, dữ liệu log được hiển thị theo thời gian thực trên cửa sổ terminal của Tera Term. Để lưu lại dữ liệu phục vụ phân tích sau này, chức năng ghi log được kích hoạt bằng cách chọn File → Log..., sau đó chọn vị trí lưu và tên file log. Tera Term sẽ tự động ghi lại toàn bộ dữ liệu serial nhận được trong suốt quá trình hệ thống hoạt động cho đến khi người dùng dừng chức năng log.

Việc sử dụng Tera Term để thu thập và lưu trữ log giúp theo dõi trực quan trạng thái hệ thống, phát hiện sớm các bất thường trong quá trình xử lý, đồng thời cung cấp dữ liệu đầy đủ phục vụ cho việc đánh giá hiệu năng và kiểm chứng tính đúng đắn của thuật toán điều khiển trong quá trình thực nghiệm.



Hình 3.10. Cấu hình Tera Term

3.4.4 Thingsboard

Thingsboard API đã sử dụng :

- MQTT API (Device API) MQTT là một giao thức nhắn tin xuất bản-đăng ký (publish-subscribe) nhẹ, làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhiều thiết bị IoT. Các nút máy chủ ThingsBoard hoạt động như một MQTT Broker, hỗ trợ mức QoS (Quality of Service) 0 (tối đa một lần) và 1 (ít nhất một lần), cùng với một tập hợp các chủ đề (topics) có thể cấu hình. Các thiết bị xác thực bằng cách sử dụng một mã truy cập (ACCESS TOKEN) trong trường tên người dùng (username) của tin nhắn MQTT CONNECT. Các chức năng MQTT Device API chính đã sử dụng:

- MQTT Connect:

- * Mục đích: Thiết lập kết nối giữa thiết bị và máy chủ MQTT của ThingsBoard.

- * Xác thực: Các thiết bị gửi tin nhắn MQTT CONNECT với ACCESS TOKEN trong trường tên người dùng.

- * Mã trả về: *0x00 Connected*: Kết nối thành công với máy chủ MQTT của ThingsBoard; *0x04 Connection Refused, bad username or password*: Tên người dùng trống; *0x05 Connection Refused, not authorized*: ACCESS TOKEN không hợp lệ.

- * Xác thực thay thế: Có thể sử dụng Chứng chỉ X.509 hoặc Thông tin đăng nhập MQTT cơ bản (kết hợp Client ID, tên người dùng và mật khẩu).

- Attributes API:

- * Mục đích: Quản lý các thuộc tính của thiết bị (client-side và shared) trên máy chủ ThingsBoard.

- * Xuất bản cập nhật thuộc tính lên máy chủ:
 - Mục đích: Tải lên các thuộc tính client-side của thiết bị.
 - Chủ đề (Topic): v1/devices/me/attributes
 - Định dạng dữ liệu: "attribute1":"value1", "attribute2":true
- * Yêu cầu giá trị thuộc tính từ máy chủ:
 - Mục đích: Yêu cầu các thuộc tính client-side hoặc shared của thiết bị.
 - Chủ đề yêu cầu: v1/devices/me/attributes/request/request id
 - Chủ đề đăng ký: v1/devices/me/attributes/response/+
- * Đăng ký nhận cập nhật thuộc tính từ máy chủ:
 - Mục đích: Nhận các thay đổi thuộc tính shared của thiết bị được khởi tạo bởi các thành phần phía máy chủ.
 - Chủ đề đăng ký: v1/devices/me/attributes
 - Định dạng cập nhật: "key1":"value1"
- RPC API:
 - * Mục đích: Cho phép các lệnh gọi thủ tục từ xa (RPC) giữa máy chủ và thiết bị.
 - * Server-side RPC (Lệnh từ máy chủ gửi đến thiết bị)
 - Chủ đề đăng ký: v1/devices/me/rpc/request/+
 - Chủ đề phản hồi: v1/devices/me/rpc/response/request id
 - * Client-side RPC (Lệnh từ thiết bị gửi đến máy chủ):
 - Chủ đề yêu cầu: v1/devices/me/rpc/request/request id
 - Chủ đề đăng ký: v1/devices/me/rpc/response/request id

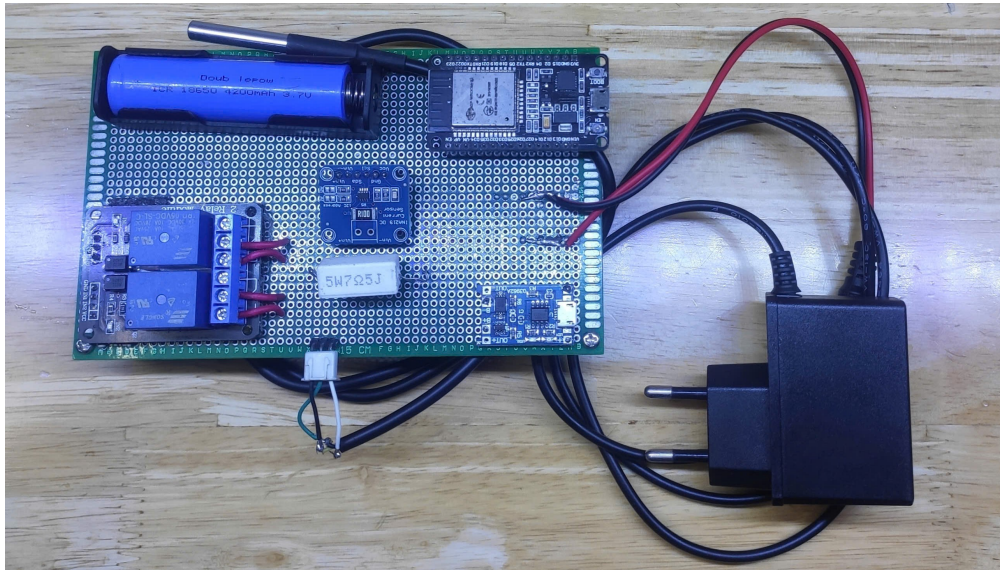
CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI VÀ THỬ NGHIỆM

Chương 4 mô tả cụ thể về mô hình triển khai, kịch bản thử nghiệm và kết quả thực nghiệm.

4.1 Triển khai

4.1.1 Triển khai phần cứng

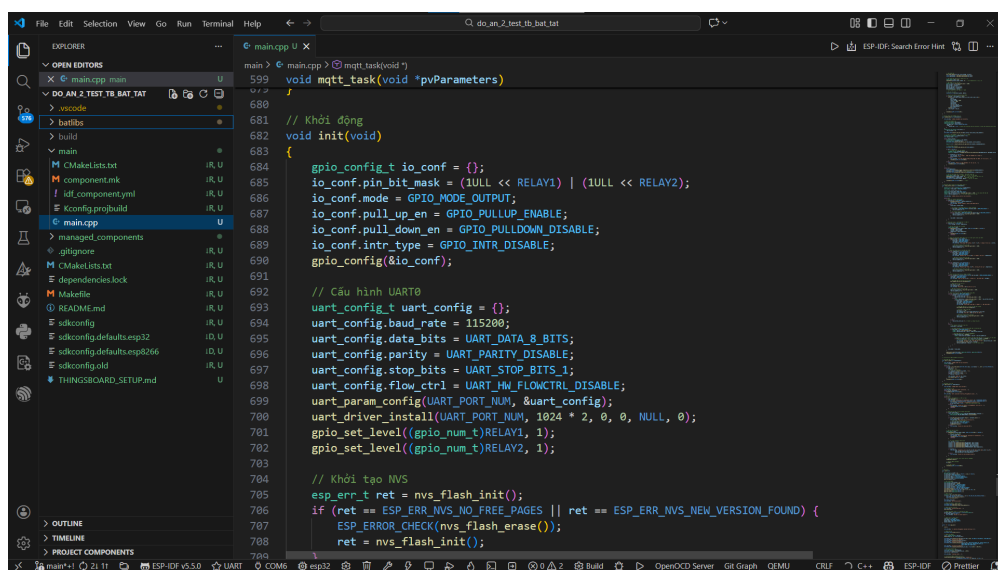
Từ sơ đồ nguyên lý đã nêu ở Chương 3, ta tiến hành mua linh kiện và hàn mạch như hình dưới



Hình 4.1. Hình ảnh mạch thực tế

4.1.2 Triển khai phần mềm

4.1.2.1 Firmware



Hình 4.2. Giao diện lập trình

Môi trường:

- Môi trường phát triển: ESP IDF, Visual Code Studio.
- Ngôn ngữ: C++.
- Các thư viện được sử dụng: ESP IDF library, inalib, ds18b20lib, thingsboard.

Các bước triển khai:

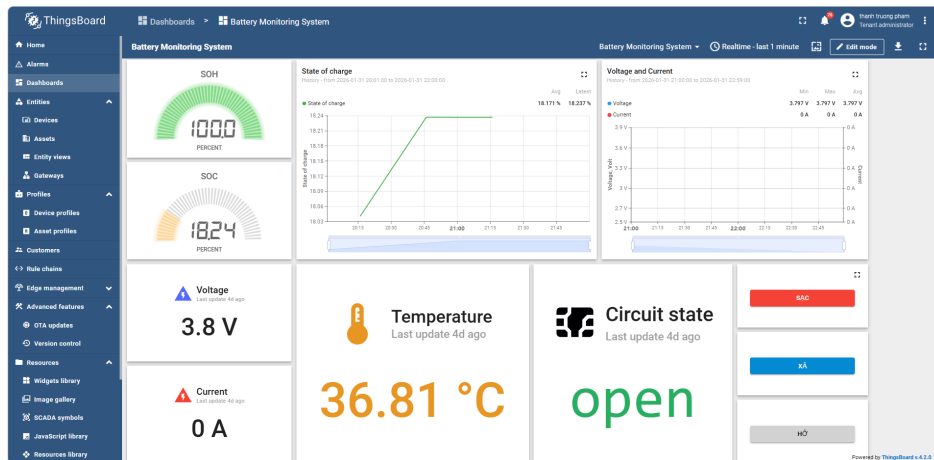
Bước 1: Cài đặt phiên bản ESP IDF version 5.5, cài đặt ESP IDF extension

Bước 2: Tạo project, register các thư viện cần thiết.

Bước 3: Viết module thư viện riêng batlibs cho các thuật toán và hàm tiện ích cần dùng. Các task chính mã nguồn nằm ở main.cpp

4.1.2.2 ThingsBoard

ThingsBoard được cài đặt và cấu hình trên máy chủ local, sử dụng cổng mặc định 8080 để truy cập giao diện quản trị. Quá trình cấu hình bao gồm cài đặt ThingsBoard: Cài đặt Docker làm môi trường chạy, sau đó cài đặt ThingsBoard Community Edition bằng gói cài đặt phù hợp với hệ điều hành (Docker container). Sau khi cài đặt, ThingsBoard được cấu hình để sử dụng cơ sở dữ liệu PostgreSQL, luồng dữ liệu đẩy vào queue của Thingsboard sử dụng In-memory Queue đảm bảo lưu trữ dữ liệu thiết bị ổn định. Sau khi hoàn tất cài đặt và cấu hình cơ sở dữ liệu, dịch vụ ThingsBoard được khởi động. Người dùng có thể truy cập giao diện quản trị tại địa chỉ <http://localhost:8080/> trên trình duyệt web, đăng nhập bằng tài khoản tenant.



Hình 4.3. Giao diện thingsboard

4.2 Thực nghiệm và đánh giá

4.2.1 Đo dung lượng Pin (Q_{max}) và xác định hệ số Coulomb

Khi bắt đầu sử dụng cục pin thực hiện xả từ khi pin đầy (pin sạc đến ngưỡng dòng cắt C/10) đến điện áp cắt 2.6V, sau đó sạc đến khi đầy, và tính dung lượng pin sạc được hoặc xả đi. Lặp đi lặp lại 3 lần, ta thu được bảng:

4.2.1.1 Đo dung lượng Pin

Lấy trung bình các giá trị của dung lượng xả làm dung lượng tối đa của pin:

$$\bar{C} = \frac{1065 + 1059 + 1056}{3} = 1060 \text{ mAh}$$

Lần	Dung lượng xả (mAh)	Dung lượng sạc (mAh)
1	1065	1073
2	1059	1069
3	1056	1068

Bảng 4.1. So sánh dung lượng pin trong các lần xả và sạc

4.2.1.2 Xác định hệ số Coulomb

Để tính hệ số Coulomb của mô hình, ta lấy dung lượng trung bình của pin lúc xả chia cho dung lượng trung bình của pin lúc sạc.

Dung lượng trung bình của pin lúc sạc:

$$\bar{C} = \frac{1073 + 1069 + 1068}{3} = 1070 \text{ mAh}$$

Sau đó ta có hệ số sạc xả là:

$$\eta = \frac{1060}{1070} = 0.9907$$

Trong quá trình thực nghiệm và đo đạc, hệ số Coulomb được áp dụng vào quy trình sạc/xả nhằm giảm thiểu sự sai lệch dung lượng giữa sạc và xả. Ta thu được bảng 4.2. trong quá trình sử dụng pin:

Lần đo	Dung lượng xả (mAh)	Dung lượng sạc (mAh)	Sai số (mAh)
1	1058	1061	3
2	1035	1040	5

Bảng 4.2. So sánh dung lượng xả, sạc và sai số đo được

4.2.2 Xây dựng quan hệ SOC-OCV

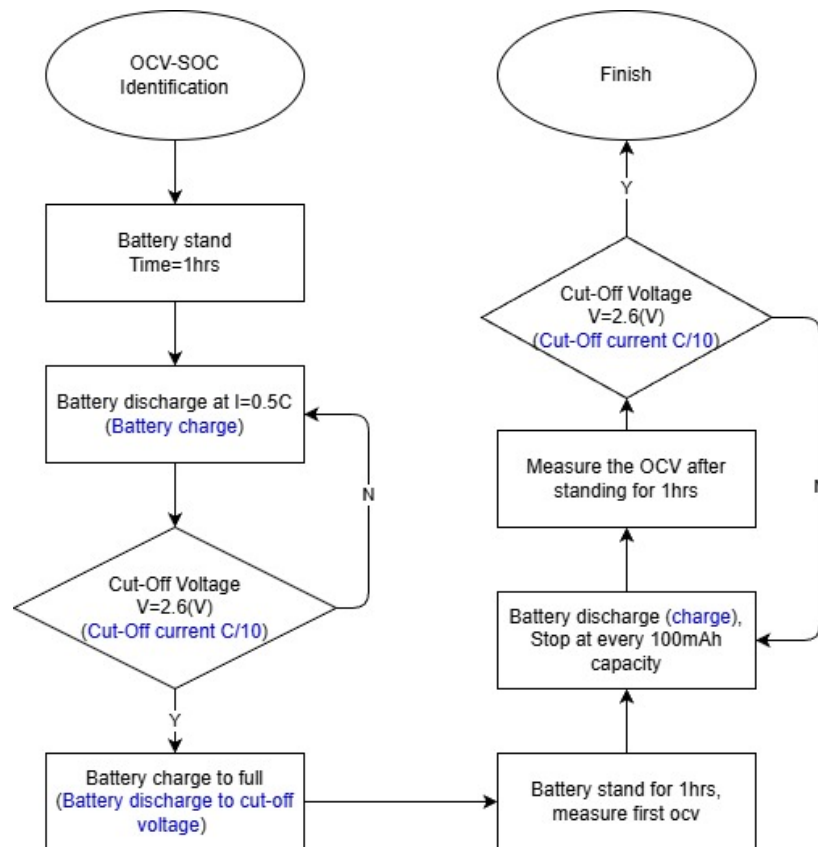
4.2.2.1 Quá trình thực hiện

Đối với thực nghiệm ánh xạ OCV-SOC, SOC được tính toán bằng phương pháp đếm Coulomb (ampere-hour counting) đã được trình bày trong Chương 2, và giá trị OCV có thể được thu nhận từ các phép thử OCV khác nhau.

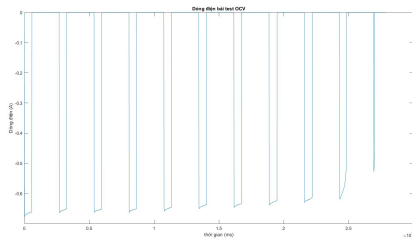
Với điều kiện thực tế nhóm chúng em sử dụng phương pháp thực nghiệm OCV gia tăng (incremental OCV test), các cell pin trước hết được sạc đầy bằng phương pháp CCCV tương tự như trong phép thử dung lượng. Sau đó, pin được xả dần với dòng ổn định, kèm theo thời gian nghỉ (relaxation) tại mỗi bước ngắt 50-100 mAh nhằm giảm thiểu sai số tích lũy do độ sai lệch cảm biến và sai số tích phân, cho đến khi đạt điện áp ngắt dưới. Lưu ý thí nghiệm này chỉ thực hiện tại điều kiện nhiệt độ môi trường phòng

Tương tự với quá trình xả, quá trình sạc cũng bắt đầu từ khi pin xả tới mức cạn (cut-off voltage), sau đó được sạc tới từng mức kèm theo thời gian nghỉ tại mỗi mức, cho đến khi đạt dòng cắt.

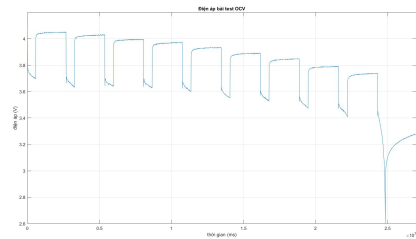
Thời gian tối thiểu để đạt được trạng thái cân bằng có thể được xác định thông qua việc nghiên cứu đặc tính thư giãn điện áp của pin. Tốc độ thay đổi SoC cho phép có



Hình 4.4. Sơ đồ triển khai đo SOC-OCV

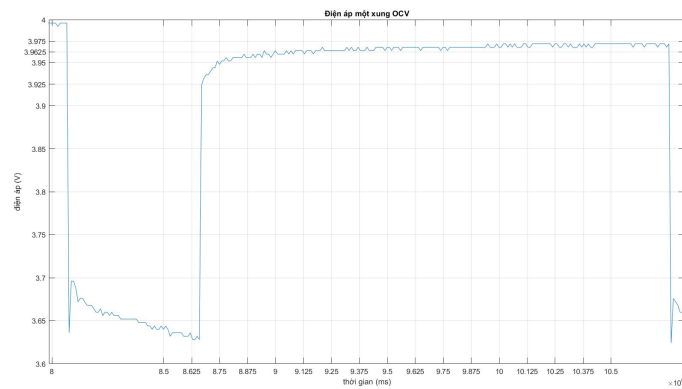


(a) Đồ thị dòng điện khi xả



(b) Đồ thị điện áp khi xả

Hình 4.5. Đồ thị dòng điện và điện áp quá trình đo OCV



Hình 4.6. Đồ thị điện áp pin quá trình nghỉ tại 1 bước

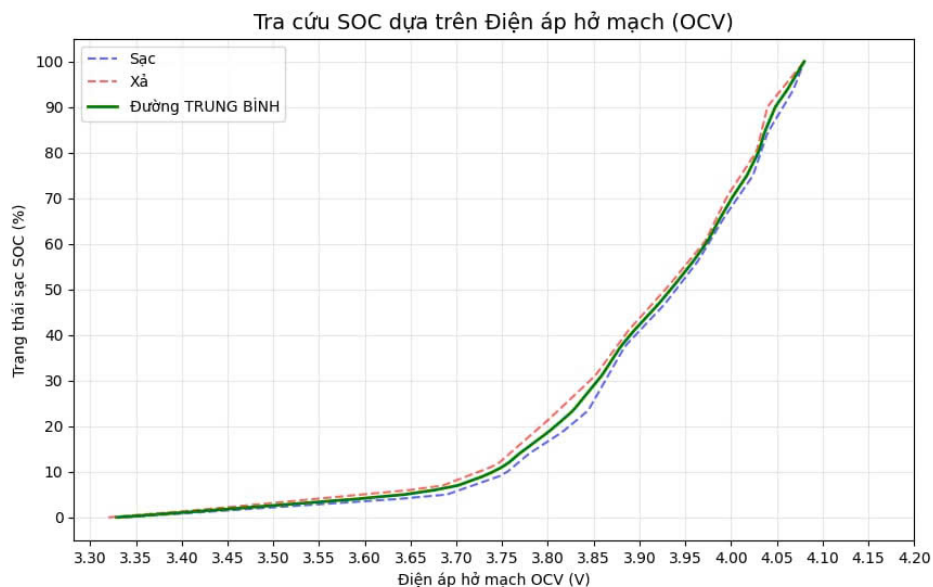
thể khác nhau giữa các nhà sản xuất (OEM); tuy nhiên, một giá trị mục tiêu $\leq 0.01\%$ SoC mỗi phút được đề xuất.

Dựa trên đồ thị thư giãn điện áp được trình bày trong hình 4.6., điện áp đầu cực thay đổi dưới $\leq 0.01\%$ SoC mỗi phút, sau ít nhất 25 phút. Vậy nên thời gian nghỉ 1 tiếng được áp dụng cho thực nghiệm này.

4.2.2.2 Kết quả và đánh giá

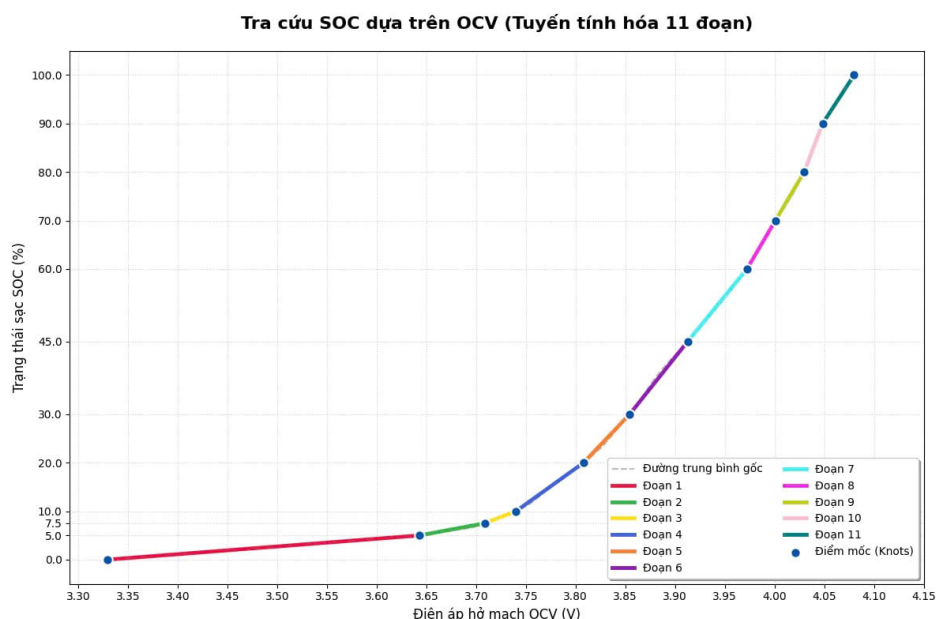
Bảng 4.3. Kết quả đo SOC-OCV trong quá trình xả và sạc

Xả 0.5C			Sạc		
SOC (%)	Dung lượng (mAh)	OCV (V)	SOC (%)	Dung lượng (mAh)	OCV (V)
100	1064	4.088	0	0	3.338
90.601	964	4.048	4.687	50	3.685
81.203	864	4.032	9.374	100	3.752
71.804	764	4.008	14.061	150	3.780
64.406	664	3.980	18.748	200	3.816
53.007	564	3.942	23.435	250	3.844
43.609	464	3.908	37.495	400	3.884
34.210	364	3.872	46.869	500	3.928
24.812	264	3.824	56.243	600	3.964
15.413	164	3.764	65.617	700	3.992
6.015	64	3.684	74.991	800	4.024
0	0	3.338	84.364	900	4.040
			93.738	1000	4.068
			100	1066.8	4.080



Hình 4.7. Đồ thị SOC-OCV thu được

Với phương pháp nội suy mối quan hệ SOC-OCV của pin Li-ion đầu tiên, nhóm chúng em xấp xỉ bằng một đường cong tuyến tính từng đoạn (piecewise linear). Như minh họa trong hình 4.8., đường cong được chia thành mười một đoạn, và mỗi đoạn có



Hình 4.8. Mối quan hệ SOC-OCV tuyến tính từng đoạn

thể được biểu diễn bằng một mối quan hệ tuyến tính như sau:

$$\text{SOC} = f(\text{OCV}) = a \cdot \text{OCV} + b \quad (4.1)$$

Đối với mỗi đoạn, các hệ số a và b được thay đổi tương ứng với từng khoảng giá trị OCV. Các hệ số của từng đoạn, cùng với khoảng điện áp tương ứng, được trình bày trong Bảng 4.4..

Bảng 4.4. Các hệ số mô hình tuyến tính từng đoạn SOC-OCV

Đoạn	Voltage Range (V)	a	b
1	3.329 – 3.643	15.9248	-53.0137
2	3.643 – 3.709	38.1273	-133.8969
3	3.709 – 3.740	79.3466	-286.7603
4	3.740 – 3.808	147.2211	-540.6148
5	3.808 – 3.854	215.8250	-801.8569
6	3.854 – 3.913	257.5007	-962.4878
7	3.913 – 3.972	251.0478	-937.2406
8	3.972 – 4.001	349.6884	-1329.0718
9	4.001 – 4.030	346.3950	-1315.8955
10	4.030 – 4.048	538.8249	-2091.3454
11	4.048 – 4.080	315.8362	-1188.6117

Với phương pháp nội suy mối quan hệ SOC-OCV của pin Li-ion thứ hai, một phương trình đa thức bậc cao được sử dụng để mô tả trạng thái sạc (SOC) của pin như một hàm của điện áp hở mạch (OCV).

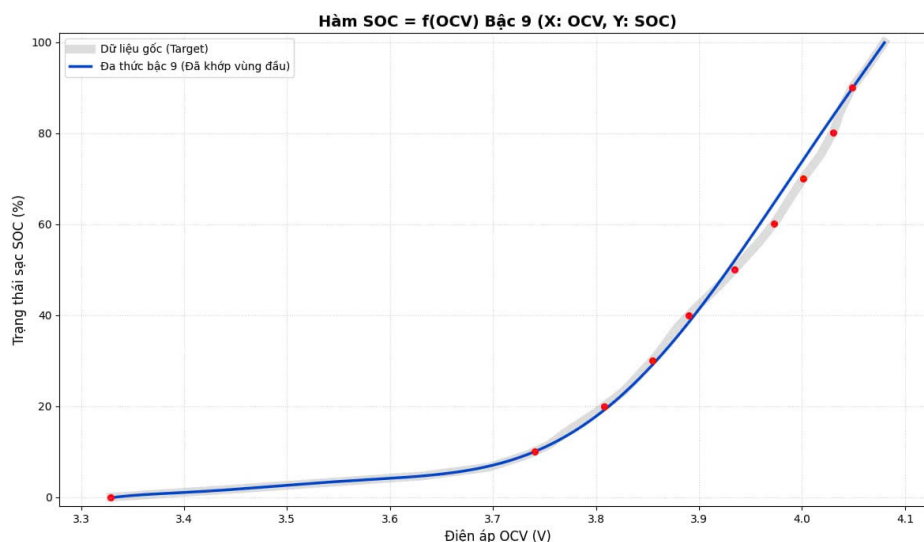
SOC được biểu diễn dưới dạng đa thức theo OCV như sau

$$SOC = a_1 OCV^n + a_2 OCV^{n-1} + \dots + a_n OCV + a_{n+1} \quad (4.2)$$

Trong trường hợp này sau khi thử nghiệm nhóm chúng em chọn $n = 9$ với hệ số như bảng 4.5.

Bảng 4.5. Hệ số đa thức bậc 9 của mô hình SOC–OCV

Bậc của OCV	Hệ số	Giá trị
OCV^9	a_1	4.2927886518×10^2
OCV^8	a_2	$-8.2926582596 \times 10^3$
OCV^7	a_3	5.5962134027×10^4
OCV^6	a_4	$-9.9330582881 \times 10^4$
OCV^5	a_5	$-5.0677976288 \times 10^5$
OCV^4	a_6	1.8445799728×10^6
OCV^3	a_7	5.1273806653×10^6
OCV^2	a_8	$-3.8380148494 \times 10^7$
OCV^1	a_9	7.6869994906×10^7
OCV^0	a_{10}	$-5.3910651923 \times 10^7$



Hình 4.9. Mối quan hệ SOC-OCV theo hàm bậc cao

4.2.3 Thử nghiệm so sánh Coulomb Counting - OCV chọn mô hình OCV

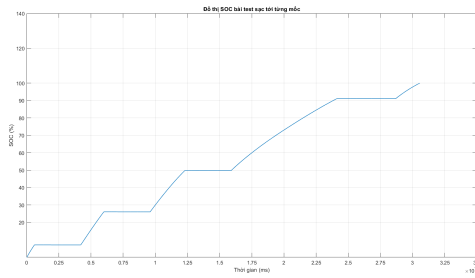
Ở bài test này từ các mốc pin cạn, pin đầy sau thời gian nghỉ đủ, nhóm tiến hành sạc, xả pin tới các mốc nhất định ,sau đó để pin nghỉ 1 tiếng, đo điện áp OCV so sánh với mốc pin đã tính toán bằng coulomb counting. Quá trình sạc xả được mô tả ở các hình 4.10.a, 4.10.b, 4.11.a, 4.11.b. Kết quả thu được tại bảng 4.6. và bảng 4.7.

Bảng 4.6. So sánh SOC-Coulomb Counting và SOC-OCV bài test sạc tới từng mốc

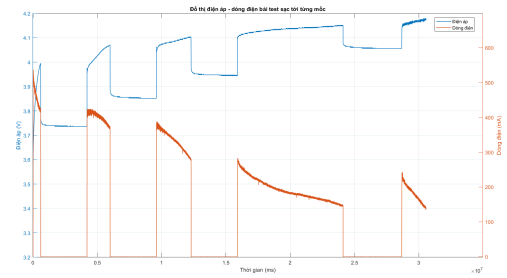
Mức (mAh)	SOC (%)	OCV (V)	SOC-OCV tuyến tính từng đoạn (%)	Sai số tuyến tính từng đoạn (%)	SOC-OCV hàm bậc 9 (%)	Sai số hàm bậc 9 (%)
75	7.246	3.736	9.679	2.433	9.601	2.355
275	26.096	3.852	29.501	3.405	28.398	2.302
525	49.820	3.944	52.891	3.071	55.073	5.253
960	91.099	4.056	92.420	1.321	92.174	1.075

Bảng 4.7. So sánh SOC-Coulomb Counting và SOC-OCV bài test xả tới từng mốc

Mức (mAh)	SOC (%)	OCV (V)	SOC-OCV tuyến tính từng đoạn (%)	Sai số tuyến tính từng đoạn (%)	SOC-OCV hàm bậc 9 (%)	Sai số hàm bậc 9 (%)
975	94.203	4.056	92.420	1.783	92.174	2.029
810	78.261	4.024	77.998	0.263	81.757	3.496
395	38.164	3.884	37.645	0.519	36.710	1.454
75	7.246	3.724	8.726	1.480	8.607	1.361

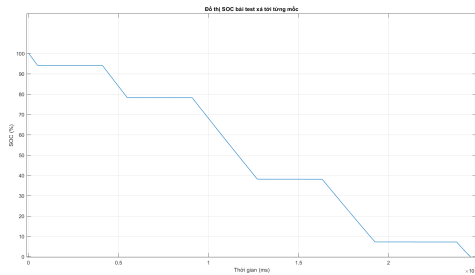


(a) Đồ thị SOC

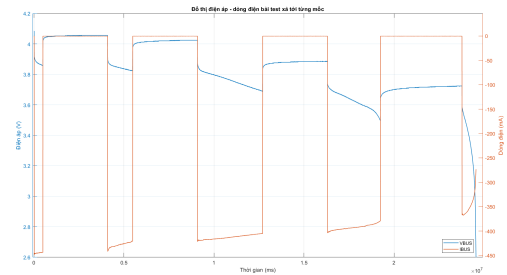


(b) Đồ thị dòng áp

Hình 4.10. Đồ thị bài test sạc tới từng mốc



(a) Đồ thị SOC



(b) Đồ thị dòng áp

Hình 4.11. Đồ thị bài test xả tới từng mốc

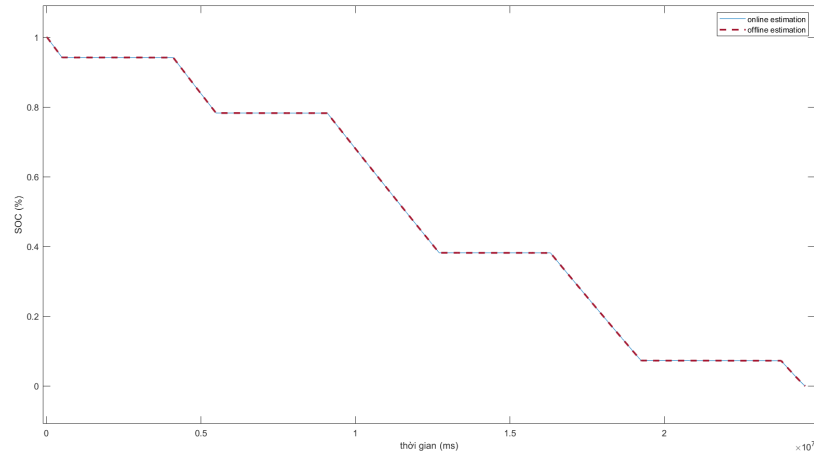
Với kết quả từ bảng 4.6. ta tính được sai số tuyệt đối trung bình (MAE) của phương pháp tuyến tính từng đoạn là 2.56% nhỏ hơn 2.75% của phương pháp đa thức bậc cao.

Kết quả tương tự cũng diễn ra với quá trình xả từ bảng 4.7., khi MAE của phương pháp tuyến tính từng đoạn chỉ là 1.011%, còn phương pháp còn lại cho MAE bằng 2.085%

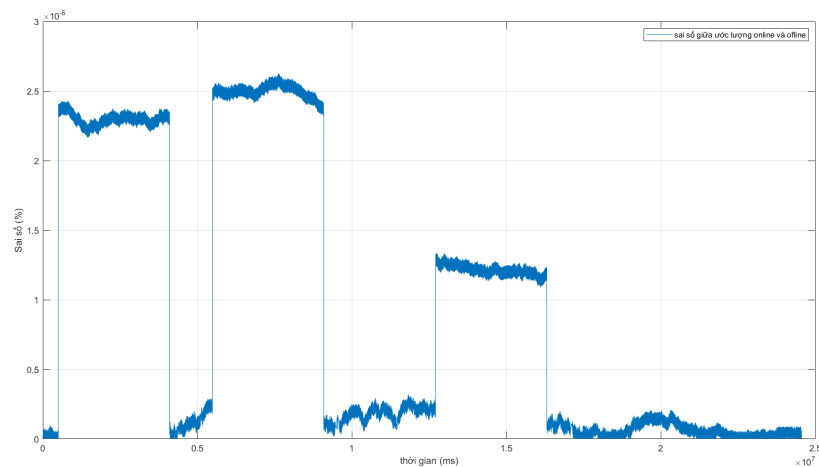
Từ đó, đối với thuật toán triển khai trên vi điều khiển, ta lựa chọn phương pháp tuyến tính hoá từng đoạn, vừa mang lợi thế tính toán đơn giản cho vi xử lý mà kết quả cũng có phần tốt hơn.

4.2.4 Thuật toán triển khai offline và thuật toán triển khai trên vi điều khiển

Thử nghiệm này lấy dữ liệu từ một bộ dữ liệu xả trên pin, so sánh tính toán SOC dựa trên thuật toán đã triển khai trên vi điều khiển so sánh với thuật toán triển khai offline trên máy tính dựa vào dữ liệu cảm biến và thời gian đã thu.



Hình 4.12. Đồ thị so sánh giữa ước lượng SOC offline và online



Hình 4.13. Đồ thị sai số giữa ước lượng SOC offline và online

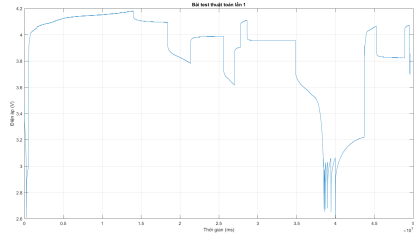
Như đồ thị sai số thì sai số tuyệt đối (AE) lớn nhất giữa ước lượng online trên vi điều khiển và triển khai thuật toán offline bằng dữ liệu là khoảng $2.6 \times 10^{-3} \%$. Từ đó ta thấy được mã nguồn triển khai trên vi điều khiển hoạt động tương đối chính xác với thuật toán đã lựa chọn

4.2.5 Thực nghiệm mô hình thuật toán hoàn chỉnh

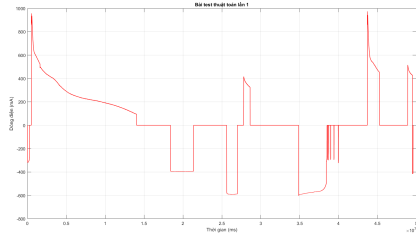
4.2.5.1 Quá trình thực hiện

Trong thực nghiệm này, nhóm tiến hành 4 bài test nhằm đánh giá độ sai lệch giữa thuật toán lựa chọn và phương pháp Coulomb counting cổ điển. Trong đó, 3 lần test đầu tiên là các bài test liên tiếp với nhau, với giá trị khởi tạo SOC ban đầu của cả thuật toán lựa chọn và phương pháp Coulomb counting cổ điển tại cùng một mốc chính xác

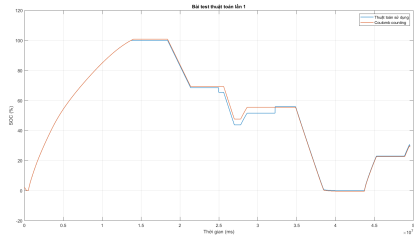
sau khi khối pin đã nghỉ đủ. Bài test thứ 4 khởi tạo sai giá trị SOC ban đầu của cả hai thuật toán nhằm kiểm tra sự tự điều chỉnh của thuật toán mà nhóm đã lựa chọn. Đồ thị của các bài test được trình bày ở các Hình 4.14., 4.15., 4.16., 4.17.



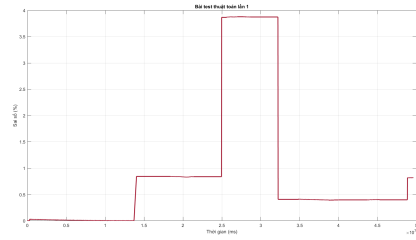
(a) Đồ thị điện áp



(b) Đồ thị dòng điện

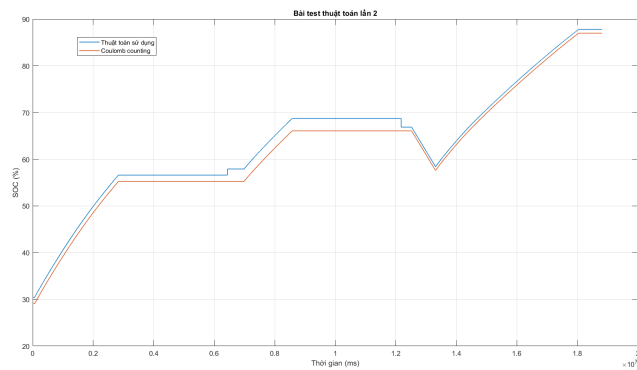


(c) Đồ thị SOC

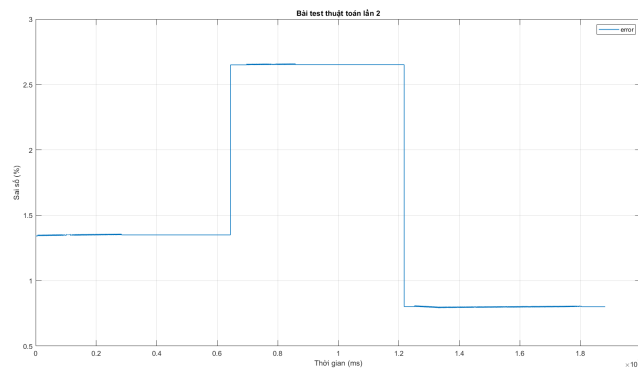


(d) Đồ thị sai số

Hình 4.14. Đồ thị bài test thuật toán lần 1

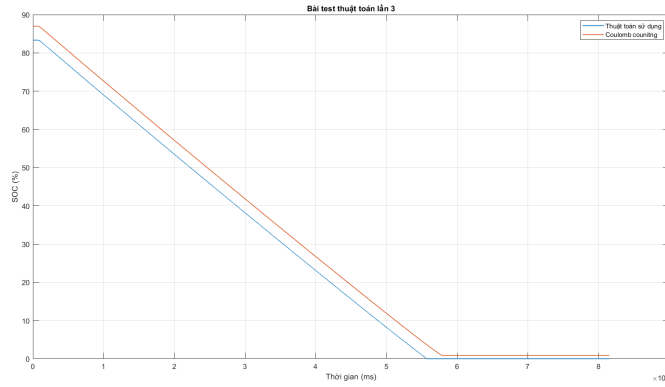


(a) Đồ thị SOC



(b) Đồ thị sai số

Hình 4.15. Đồ thị bài test thuật toán lần 2



Hình 4.16. Đồ thị SOC bài test thuật toán lần 3

4.2.5.2 Kết quả và đánh giá

Bảng 4.8. Sai số tuyệt đối trung bình (MAE) qua các lần đo 1, 2, 3

Lần đo	Sai số tuyệt đối trung bình (MAE) (%)
1	0.904
2	1.553
3	2.8127

Từ kết quả bảng 4.8., ta thấy rằng qua ba lần test, khi thời gian tăng dần, sai số giữa thuật toán nhóm lựa chọn có hiệu chỉnh bằng OCV và thuật toán coulomb counting cổ điển tăng dần.

Tham khảo từ nghiên cứu của Movassagh et al. [11], sai số của phương pháp Coulomb counting có thể được chia thành hai nhóm chính: sai số tích lũy theo thời gian (time-accumulative errors) và sai số tỉ lệ theo lượng Coulomb tích lũy (SOC-proportional errors). Trong đó, nhóm sai số thứ nhất đóng vai trò chi phối đối với xu hướng sai số tăng dần theo thời gian vận hành hoặc theo số lần thử nghiệm.

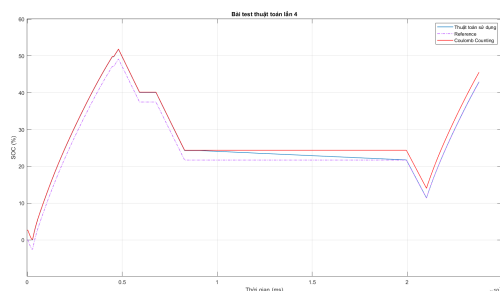
Cụ thể, các sai số phát sinh từ nhiễu đo dòng và từ việc xấp xỉ tích phân dòng điện để tính điện lượng đều có tính chất tích lũy. Ngay cả khi nhiễu đo dòng có giá trị trung bình bằng không, các thành phần nhiễu ngẫu nhiên vẫn cộng dồn theo thời gian, làm độ phân tán của sai số ước lượng SOC tăng dần. Bài báo chỉ ra rằng độ lớn của sai số này tăng theo thời gian vận hành và có thể đạt tới mức đáng kể trong các thử nghiệm kéo dài hoặc lặp lại nhiều lần, đặc biệt khi chu kỳ lấy mẫu lớn hoặc dòng tải biến thiên mạnh.

Ngược lại, các sai số liên quan đến bất định dung lượng pin, sai số hiệu suất sạc/xả hoặc sai số bộ đếm thời gian chỉ phụ thuộc vào tổng lượng điện tích đã tích lũy trong một chu kỳ sạc/xả. Do đó, các sai số này bị giới hạn trong phạm vi một chu kỳ và không gây ra xu hướng tăng không giới hạn theo thời gian. Điều này cho thấy, nếu quan sát thấy sai số tuyệt đối trung bình của ước lượng SOC tăng dần qua nhiều lần thử nghiệm, thì nguyên nhân chủ yếu không đến từ các sai số tỉ lệ theo SOC mà từ các sai số tích lũy theo thời gian.

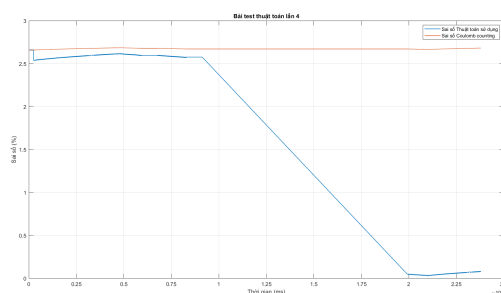
Trong thực nghiệm ở bài test 1, 2, và 3 thì Coulomb counting cổ điển được sử dụng làm phương pháp đối chứng và không có cơ chế loại bỏ hoàn toàn các sai số tích

lũy nói trên. Vì vậy, sai số ước lượng SOC của phương pháp này có xu hướng tăng dần theo thời gian và theo số lần thử nghiệm. Kết quả này phù hợp với phân tích lý thuyết và các ví dụ định lượng được trình bày trong nghiên cứu đã tham khảo.

Đối với bài test thứ tư, khi khởi tạo SOC ban đầu bị sai lệch, trong quá trình thực nghiệm có khoảng thời gian mà pin nghỉ đủ thì việc hiệu chỉnh SOC giúp thuật toán ước lượng SOC có thể tiến gần hơn đến giá trị chính xác dựa trên đồ thị Hình 4.17.. Sai số tuyệt đối trung bình của thuật toán lựa chọn ở bài test này là 1.834%, nhỏ hơn mức 2.674% của phương pháp Coulomb counting cổ điển.



(a) Đồ thị SOC



(b) Đồ thị sai số

Hình 4.17. Đồ thị bài test thuật toán lần 4

4.3 Kết quả thực nghiệm SOH

Trong quá trình sử dụng và thực hiện các phép đo liên quan tới pin, nhóm đã thực hiện một số bài test dung lượng ở một số thời điểm và khi triển khai thuật toán ước lượng lựa chọn cũng đã có sự cập nhật kết quả SOH. Kết quả được biểu diễn tại bảng 4.9.

Bảng 4.9. Dung lượng thu được và SOH tại các mốc đo

Mốc đo	Dung lượng thu được (mAh)	SOH (%)
1	1065	100
2	1058	99.81
3	1035	97.64
4	1034.7	97.61
5	1033.4	97.49

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Tóm tắt kết quả đạt được

Qua đề tài này, nhóm đã thiết kế và triển khai thành công một hệ thống ước lượng tình trạng của pin (State of Charge - SOC) và sức khỏe của pin (State of Health - SOH) cho pin Lithium-ion bằng vi điều khiển ESP32 và các cảm biến đo dòng, điện áp và nhiệt độ. Ngoài ước lượng thông số SOC và SOH ra, hệ thống còn có các tính năng như bảo vệ pin khi sạc đầy và xả cạn, giám sát pin cũng như điều khiển mạch sạc trên Internet.

Về phần cứng, nhóm sử dụng các cảm biến như: INA219 để đo dòng và điện áp của pin lúc sạc và xả, DS18B20 để giám sát nhiệt độ bề mặt pin, mạch sạc TP4056. Vi điều khiển ESP32 đóng vai trò thu thập dữ liệu, xử lý thông tin.

Về thuật toán, nhóm triển khai thuật toán Coulomb Counting để ước lượng SOC theo thời gian thực. Bên cạnh đó, để giảm thiểu các sai số tích lũy, nhóm còn sử dụng phương pháp OCV (đo điện áp hở mạch của pin) để xác định SOC ban đầu chính xác hơn. Quan hệ SOC-OCV được xây dựng thông qua các thực nghiệm sạc xả theo từng mốc nhất định, sau đó tuyến tính hoá từng đoạn và sử dụng mô hình đa thức bậc 9 để suy ra hàm biểu diễn quan hệ chính xác nhất. Đối với SOH, nhóm sử dụng phương pháp ước lượng thông qua dung lượng tối đa của pin sau mỗi lần sạc và xả.

Sau khi thực nghiệm bằng các kịch bản sạc xả khác nhau, đã cho ra kết quả ước lượng SOC online sát với khi đo offline, sai số trong khoảng cho phép của yêu cầu dự án. Ngoài ra, các thông số đo và ước lượng này đều đã được đẩy lên Thingsboard để tiện theo dõi theo thời gian thực.

5.2 Những hạn chế còn tồn đọng

Tuy nhóm đã kết quả trả về của dự án này có sai số trong ngưỡng cho phép, tuy nhiên dự án của nhóm vẫn còn một số hạn chế:

- Mạch cứng mới chỉ ở bản thử nghiệm, chưa thiết kế PCB nên việc đo một số giá trị như điện áp có sự sai lệch do sụt trên dây nối.
- Việc sử dụng phương pháp Coulomb Counting sẽ khiến kết quả phụ thuộc nhiều vào cảm biến đo dòng và sai số tích lũy khi sử dụng trong thời gian dài.
- Các phép thực nghiệm đều được diễn ra trong môi trường nhiệt độ ổn định và chưa đủ nhiều, nên kết quả đánh giá đang chỉ mang tính tương đối.

5.3 Định hướng phát triển trong tương lai

Trong tương lai, để có thể đánh giá chính xác hơn các thông số SOC và SOH, nhóm có các định hướng như sau:

- Thực nghiệm ở các dải nhiệt độ khác nhau và nhiều chu kỳ đo hơn, từ đó làm đa dạng dữ liệu.
- Sử dụng thêm các phương pháp ước lượng SOC khác như Kalman Filter. Từ đó giảm sai số tích lũy của phương pháp Coulomb Counting.

- Đối với SOH, nhóm có thể sử dụng các phương pháp như ước lượng thông qua điện trở nội của pin hoặc sử dụng các mô hình Data Driven.
- Có thể mở rộng hệ thống lên giám sát nhiều cell pin cùng lúc và giao tiếp qua các chuẩn truyền thông công nghiệp như CAN bus. Nhằm hướng tới các ứng dụng thực tế hơn như giám sát pin cho xe điện, hệ thống lưu trữ,....

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] A. Sesidhar *et al.*, “A review on data-driven soc estimation with li-ion batteries: Implementation methods and future aspirations,” *Journal of Energy Storage*, vol. 67, p. 107683, 2023.
- [2] IZU Vietnam, “Pin lithium-ion: Những điều cần biết,” <https://izuvietnam.com/blogs/tin-tuc/pin-lithium-ion>, 2026, truy cập ngày 05/02/2026.
- [3] B. University, “Bu-201: Types of lithium-ion batteries,” <https://batteryuniversity.com/article/bu-201-types-of-lithium-ion>, 2025, truy cập 05/02/2026.
- [4] Interlift.vn, “Nguyên lý hoạt động của pin lithium: Giải mã công nghệ đứng sau cuộc cách mạng năng lượng,” <https://interlift.vn/blogs/kien-thuc-ve-pin-lithium/nguyen-ly-hoat-dong-cua-pin-lithium>, 2025, truy cập ngày 05/02/2026.
- [5] P. Dini, A. Colicelli, and S. Saponara, “Review on modeling and soc/soh estimation of batteries for automotive applications,” *Batteries*, vol. 10, no. 1, p. 34, 2024.
- [6] Let’s Talk Science, “How does a lithium-ion battery work?” <https://letstalkscience.ca/educational-resources/stem-explained/how-does-a-lithium-ion-battery-work>, 2019, truy cập ngày 05/02/2026.
- [7] M. Murnane and A. Ghazel, “A closer look at state of charge (soc) and state of health (soh) estimation techniques for batteries,” Analog Devices, Inc., Technical Article, 2017, application note on SOC and SOH estimation algorithms. [Online]. Available: <https://www.analog.com>
- [8] Espressif Systems, *ESP-IDF Programming Guide (v5.5.2)*, 2024, available at: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.5.2/esp32/>. Accessed: 2026-02-01. [Online]. Available: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.5.2/esp32/>
- [9] TeraTerm Project Authors, “Tera term open source project,” <https://teratermproject.github.io/index-en.html>, 2026, accessed: 2026-02-01.
- [10] ThingsBoard Authors, “Thingsboard community edition documentation,” <https://thingsboard.io/docs/>, 2026, accessed: 2026-02-01.
- [11] K. Movassagh, A. Raihan, B. Balasingam, and K. Pattipati, “A critical look at coulomb counting approach for state of charge estimation in batteries,” *Energies*, vol. 14, no. 14, p. 4074, 2021. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/1996-1073/14/14/4074>